UPSSSC ALERT

UPSSSC JE

MECHANICAL
FLUID MECHANICS & HYDRAULIC MACHINES

द्रव यांत्रिकी एवं हाइड्रॉलिक मशीनें

Unit 8 · 10 अंक · 2026

जल टरबाइनों का चयन — शीर्ष के अनुसार

पेल्टन (आवेग)	उच्च शीर्ष > 250 m	Ns 8.5–51
फ्रांसिस (प्रतिक्रिया, मिश्रित प्रवाह)	मध्यम शीर्ष 60–250 m	Ns 51–255
कैपलान (प्रतिक्रिया, अक्षीय)	निम्न शीर्ष < 60 m	Ns 255–860

$N_s = N\sqrt{P} / H^{5/4}$

UPSSSC JE (यांत्रिक) 2026 के भाग-1 में **द्रव यांत्रिकी एवं हाइड्रॉलिक मशीनें** से **10 प्रश्न (10 अंक)** पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम: द्रव स्थैतिकी, द्रव दाब का मापन, जल टरबाइन तथा अपकेंद्री पंप — वर्गीकरण, सिद्धांत व निष्पादन।

प्रत्येक अध्याय में मुख्य बिंदु, चित्र, सूत्र तालिका, विस्तृत व्याख्या, हल किए गए आंकिक प्रश्न, 30 वन-लाइनर, हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में MCQ (व्याख्या सहित) तथा SSC JE के पूर्व वर्ष प्रश्न दिए गए हैं। सामग्री BTEUP डिप्लोमा की मानक पुस्तकों (आर. के. बंसल, आर. के. राजपूत, मोदी-सेठ) के अनुरूप है।

बेहतर स्कोर के लिए PDF के साथ QUIZ अवश्य करें।

INDEX

S. No.	विषय / Topic	Page No.
1	द्रव गुण एवं द्रव स्थैतिकी — **Fluid Properties & Fluid Statics**	02-12
2	द्रव दाब का मापन — **Measurement of Fluid Pressure**	13-21
3	जल टरबाइन — **Hydraulic Turbines**	22-32
4	अपकेंद्री पंप — वर्गीकरण, सिद्धांत व निष्पादन — **Centrifugal Pumps — Classification, Principles & Performance**	33-43

UPSSSC ALERT

अध्याय 1: द्रव गुण एवं द्रव स्थैतिकी

Chapter 1 · Fluid Properties & Fluid Statics

द्रव गुण एवं द्रव स्थैतिकी – मूल जानकारी

द्रव (Fluid) वह पदार्थ है जो अत्यल्प अपरूपण बल से भी लगातार विकृत (बहता) रहता है — द्रव और गैस दोनों। **द्रव स्थैतिकी (Fluid Statics)** विराम में स्थित द्रवों का अध्ययन है: दाब, उसका वितरण, डूबी सतहों पर बल तथा उत्प्लावकता। बाँध, टैंक, जलपोत और हाइड्रॉलिक प्रेस का डिज़ाइन इसी पर आधारित है।

विस्तार से समझें — द्रव गुण एवं द्रव स्थैतिकी

1.1 द्रव (Fluid) क्या है — ठोस से अलग कैसे?

एक ईंट को मेज़ पर रखकर ऊपर से हल्का-सा बगल की ओर धक्का दें — वह थोड़ा-सा विकृत होकर रुक जाएगी। अब पानी की सतह पर हाथ से बगल की ओर हल्का-सा धक्का दें — पानी लगातार बहता ही जाएगा। यही अंतर द्रव की परिभाषा है: **द्रव (Fluid) वह पदार्थ है जो छोटे-से-छोटे अपरूपण प्रतिबल (Shear stress) के प्रभाव में भी लगातार विकृत होता (बहता) रहता है।** द्रव में द्रव (Liquid) और गैस दोनों आते हैं।

घनत्व (Density, ρ) = द्रव्यमान/आयतन (kg/m³); पानी का 1000 kg/m³। **विशिष्ट भार (Specific weight, w = ρg)** = भार/आयतन (N/m³); पानी का 9810 N/m³। **विशिष्ट गुरुत्व (Specific gravity, S)** = द्रव का घनत्व ÷ पानी (4°C) का घनत्व — इसकी कोई इकाई नहीं; पारे का 13.6। **विशिष्ट आयतन** = 1/ρ।

1.2 श्यानता (Viscosity) — द्रव का 'आंतरिक घर्षण'

शहद धीरे बहता है और पानी तेज़ — क्योंकि शहद की **श्यानता** अधिक है। श्यानता द्रव का वह गुण है जो उसकी परतों के एक-दूसरे पर फिसलने का विरोध करता है। कल्पना कीजिए कि द्रव ताश की गड्डी जैसी पतली परतों से बना है; ऊपर की परत को खिसकाने पर नीचे वाली परतें घर्षण के कारण पीछे खिंचती हैं।

दो समानांतर प्लेटों के बीच द्रव भरा हो, नीचे की प्लेट स्थिर और ऊपर की प्लेट वेग u से चल रही हो। प्लेट से सटी द्रव की परत प्लेट के साथ ही चिपककर चलती है (**No-slip condition**)। इसलिए वेग नीचे शून्य से ऊपर u तक बदलता है। इस वेग-परिवर्तन की दर **du/dy** को **वेग प्रवणता (Velocity gradient)** कहते हैं।

व्युत्पत्ति (Derivation): न्यूटन का श्यानता नियम

1. प्रयोग से पता चलता है कि अपरूपण प्रतिबल τ, वेग प्रवणता के समानुपाती है: $\tau \propto du/dy$
2. $\tau = \mu (du/dy)$; समानुपाती स्थिरांक μ = **गतिक/निरपेक्ष श्यानता (Dynamic viscosity)**
3. इकाई: $N\cdot s/m^2 = Pa\cdot s$ (SI) ; CGS में **पॉइज़ (Poise)**, 1 Poise = 0.1 $N\cdot s/m^2$
4. **शुद्धगतिक श्यानता (Kinematic viscosity) ν = μ/ρ** ; इकाई m^2/s, CGS में **स्टोक (Stoke)** = 1 $cm^2/s = 10^{-4}$ m^2/s

ताप का प्रभाव — परीक्षा का प्रिय प्रश्न: द्रवों (Liquids) में श्यानता अणुओं के बीच के **संसंजक बल (Cohesion)** से आती है; ताप बढ़ने पर अणु दूर होते हैं, संसंजन घटता है → **श्यानता घटती है** (गर्म तेल पतला)। गैसों में श्यानता अणुओं के **संवेग-विनिमय (Momentum exchange)** से आती है; ताप बढ़ने पर अणु तेज़ भागते हैं, विनिमय बढ़ता है → **श्यानता बढ़ती है**।

द्रवों के प्रकार: आदर्श द्रव — श्यानता शून्य, असंपीड्य (काल्पनिक)। **न्यूटनी द्रव** — τ और du/dy का ग्राफ़ मूल-बिंदु से जाती सीधी रेखा (पानी, वायु, पेट्रोल)। **अ-न्यूटनी** — टेढ़ा ग्राफ़ (खून, पेंट, टूथपेस्ट)। **आदर्श प्लास्टिक (बिंघम)** — पहले एक न्यूनतम प्रतिबल (Yield stress) चाहिए, फिर रैखिक (टूथपेस्ट, सीवेज कीचड़)।

> **उदाहरण:** दो प्लेटों के बीच 0.025 mm की तेल की परत है। ऊपर की प्लेट 60 cm/s से चलती है और इसके लिए 2 N/m^2 का बल प्रति इकाई क्षेत्रफल लगता है। तेल की श्यानता ज्ञात कीजिए।
>
> **हल:**
>
> 1. $du = 0.6$ m/s, $dy = 0.025 \times 10^{-3}$ m $\rightarrow$ $du/dy = 0.6/0.000025 = 24000\ s^{-1}$
> 2. $\mu = \tau/(du/dy) = 2/24000 =$ **8.33×10^{-5} N·s/m²** $= 8.33 \times 10^{-4}$ Poise

1.3 पृष्ठ तनाव, केशिकत्व और संपीड्यता

पानी की बूँद गोल क्यों होती है? और मच्छर पानी की सतह पर कैसे खड़ा रह लेता है? कारण है **पृष्ठ तनाव (Surface tension, σ)**। द्रव के भीतर एक अणु को चारों ओर से बराबर खिंचाव मिलता है, पर सतह के अणु को केवल नीचे और बगल से — इसलिए सतह एक तनी हुई झिल्ली (Stretched membrane) जैसा व्यवहार करती है। σ = सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर बल, इकाई **N/m**। पानी–वायु के लिए लगभग 0.073 N/m।

अंदर का अतिरिक्त दाब: बूँद को आधा काटकर सोचें — अंदर का अतिरिक्त दाब Δp, कटे हुए वृत्त के क्षेत्रफल ($\pi d^2/4$) पर बल लगाता है; इसे परिधि (πd) पर लगा पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। $\Delta p \times \pi d^2/4 = \sigma \times \pi d \rightarrow$ **बूँद: $\Delta p = 4\sigma/d$**। **साबुन का बुलबुला** — दो सतहें (अंदर और बाहर), अतः **$\Delta p = 8\sigma/d$**। **द्रव जेट** (बेलन) — **$\Delta p = 2\sigma/d$**।

केशिकत्व (Capillarity): पतली काँच की नली पानी में डुबोएँ तो पानी नली में ऊपर चढ़ जाता है; पारे में डुबोएँ तो पारा नीचे दब जाता है। पानी काँच को 'पसंद' करता है (आसंजन > संसंजन, स्पर्श कोण $\theta < 90°$), पारा नहीं ($\theta \approx 130°$)। ऊपर की ओर पृष्ठ तनाव का बल $\sigma \cos\theta \times \pi d$ = चढ़े हुए स्तंभ का भार $\rho g \times (\pi d^2/4) \times h \rightarrow$ **$h = 4\sigma \cos\theta/(\rho\, g\, d)$**। नली जितनी पतली, चढ़ाव उतना अधिक। पेड़ों में पानी चढ़ना, लालटेन की बत्ती में तेल चढ़ना — केशिकत्व के उदाहरण।

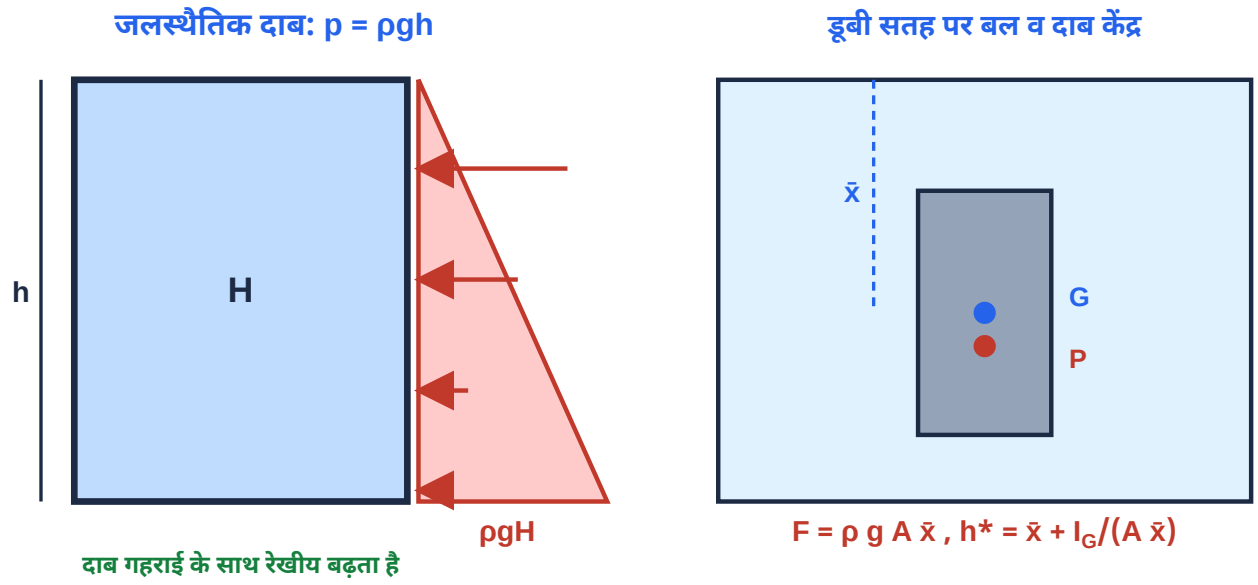
संपीड्यता और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक (Bulk modulus, K): $K = -dp/(dV/V)$ = दाब में वृद्धि ÷ आयतनी विकृति। पानी का $K \approx 2.1 \times 10^9$ N/m^2 — यानी पानी का आयतन 1% घटाने के लिए लगभग 210 bar चाहिए! इसीलिए सामान्य गणनाओं में द्रवों को **असंपीड्य** माना जाता है। **संपीड्यता = 1/K**। **वाष्प दाब (Vapour pressure):** वह दाब जिस पर दिए गए ताप पर द्रव उबलने लगता है; यदि पंप या टरबाइन में कहीं दाब वाष्प दाब से नीचे गिर जाए तो बुलबुले बनते हैं — यही **कैविटेशन** की जड़ है।

> **उदाहरण:** 2 mm व्यास की काँच की नली में पानी कितना चढ़ेगा? $\sigma = 0.073$ N/m, $\theta = 0°$।
>
> **हल:**
>
> 1. $h = 4 \times 0.073 \times 1/(1000 \times 9.81 \times 0.002)$
> 2. $h = 0.292/19.62 = 0.01488$ m = **14.9 mm**

1.4 द्रव स्थैतिकी — गहराई के साथ दाब क्यों बढ़ता है?

गोताखोर जितना गहरा जाता है, उसके कानों पर दबाव उतना बढ़ता है — क्योंकि उसके ऊपर पानी का स्तंभ उतना ऊँचा होता है। **दाब (Pressure)** = प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल, $p = F/A$, इकाई Pa (N/m^2); 1 bar = 10^5 Pa।

पास्कल का नियम: स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में बराबर होता है। इसी सिद्धांत पर **हाइड्रॉलिक प्रेस/जैक** काम करता है: छोटे पिस्टन पर लगाया गया दाब $p = F_1/A_1$ पूरे द्रव में बिना घटे बड़े पिस्टन तक पहुँचता है, जहाँ बल $F_2 = p\, A_2 = F_1 (A_2/A_1)$ — छोटे बल से बड़ा भार उठ जाता है।



चित्र 8.1: जलस्थैतिक दाब वितरण तथा डूबी सतह पर कुल दाब

व्युत्पत्ति (Derivation): हाइड्रोस्टैटिक नियम p = ρgh

1. द्रव में ऊर्ध्व छोटा बेलनाकार तत्व लें — ऊँचाई dz, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल dA
2. नीचे से ऊपर बल p dA, ऊपर से नीचे बल (p + dp) dA, तत्व का भार ρg dA dz
3. संतुलन: p dA − (p + dp) dA − ρg dA dz = 0 → **dp/dz = −ρg**
4. मुक्त सतह से गहराई h नीचे की ओर नापें तो **p = ρgh** (गेज दाब)
5. अर्थात दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है, बर्तन के आकार पर नहीं — **हाइड्रोस्टैटिक विरोधाभास**: एक ही ऊँचाई तक भरे अलग-अलग आकार के बर्तनों की तली पर दाब बराबर

दाब शीर्ष (Pressure head): h = p/(ρg) — किसी दाब को 'कितने मीटर द्रव-स्तंभ' के रूप में बताना। 1 atm = 101.325 kPa = **10.33 m पानी** = **760 mm पारा**। **निरपेक्ष दाब = वायुमंडलीय दाब + गेज दाब**; यदि दाब वायुमंडलीय से कम हो तो वह **निर्वात (Vacuum)** दाब है: निरपेक्ष = वायुमंडलीय − निर्वात।

1.5 डूबी सतह पर कुल दाब बल और दाब केंद्र

बाँध, जल-टंकी की दीवार या स्लूस गेट डिज़ाइन करते समय दो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हैं: (1) पानी कुल कितना बल लगा रहा है? (2) यह बल किस बिंदु पर लग रहा है? दूसरे प्रश्न का उत्तर ही **दाब केंद्र (Centre of pressure)** है। चूँकि दाब गहराई के साथ बढ़ता है, दीवार पर दाब का वितरण **त्रिकोणीय** होता है — ऊपर शून्य और तल पर अधिकतम।

व्युत्पत्ति (Derivation): कुल दाब बल और दाब केंद्र की गहराई

1. सतह को पतली क्षैतिज पट्टियों में बाँटें; गहराई h पर पट्टी dA पर बल dF = ρgh dA
2. कुल बल F = ρg ∫h dA = ρg A $\bar{h}$ (क्योंकि ∫h dA = A $\bar{h}$, $\bar{h}$ = केंद्रक की गहराई) → **F = ρ g A $\bar{h}$**
3. मुक्त सतह के परितः आघूर्ण: F × h* = ρg ∫h² dA = ρg I_0, जहाँ I_0 मुक्त सतह के परितः जड़त्व आघूर्ण
4. समांतर अक्ष प्रमेय: $I_0 = I_G + A\,\bar{h}^2$ → **h* = $\bar{h}$ + I_G/(A $\bar{h}$)** (ऊर्ध्व सतह के लिए)
5. चूँकि I_G/(A $\bar{h}$) हमेशा धनात्मक है, **दाब केंद्र सदैव केंद्रक से नीचे** होता है; झुकी सतह (कोण θ) के लिए h* = $\bar{h}$ + I_G sin²θ/(A $\bar{h}$)

एक शॉर्टकट जो बहुत काम आता है: ऊर्ध्व आयताकार दीवार जिसका ऊपरी किनारा पानी की सतह पर हो — दाब त्रिकोण का केंद्रक तल से 1/3 ऊँचाई पर होता है, अत: **दाब केंद्र = सतह से 2H/3 गहराई** पर। और कुल बल = $\rho g(H/2)(B\ H) = \rho g\ B\ H^2/2$।

उत्प्लावकता (Buoyancy) और स्थायित्व: आर्किमिडीज़ — डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर बल = विस्थापित द्रव का भार; यह बल विस्थापित आयतन के केंद्रक, **उत्प्लावन केंद्र (B)** पर लगता है। तैरती वस्तु थोड़ा झुके तो B खिसकता है; नए उत्प्लावन बल की रेखा जहाँ अक्ष को काटती है उसे **मेटासेंटर (M)** कहते हैं। **M, गुरुत्व केंद्र G से ऊपर → स्थायी** (वापस सीधा हो जाता है); M, G से नीचे → अस्थायी (पलट जाता है); M = G → उदासीन। **मेटासेंट्रिक ऊँचाई GM = I/V − BG**। जहाज़ों में GM बहुत अधिक हो तो झूलना तेज़ और असहज, बहुत कम हो तो पलटने का ख़तरा।

> **उदाहरण:** 2 m चौड़ा और 3 m ऊँचा आयताकार फाटक ऊर्ध्व खड़ा है, उसका ऊपरी किनारा जल-सतह से 1 m नीचे है। कुल बल और दाब केंद्र ज्ञात कीजिए।
>
> **हल:**
>
> 1. $A = 2 \times 3 = 6\ m^2$; $\bar{h} = 1 + 3/2 = 2.5\ m$
> 2. $F = 1000 \times 9.81 \times 6 \times 2.5 = 147150\ N =$ **147.2 kN**
> 3. $I_G = b\ d^3/12 = 2 \times 27/12 = 4.5\ m^4$
> 4. $h^* = 2.5 + 4.5/(6 \times 2.5) = 2.5 + 0.3 =$ **2.8 m** — केंद्रक से 0.3 m नीचे ✔

1. मुख्य बिंदु

- **घनत्व व विशिष्ट भार:** $\rho = m/V$ (जल 1000 kg/m³); विशिष्ट भार $w = \rho g$ (जल 9810 N/m³); विशिष्ट गुरुत्व $S = \rho/\rho_{\text{जल}}$ (पारा 13.6)।
- **श्यानता (Viscosity):** न्यूटन का श्यानता नियम $\tau = \mu\ du/dy$; गतिक श्यानता μ (N·s/m² = Pa·s; 1 poise = 0.1 Pa·s); शुद्धगतिक श्यानता $\nu = \mu/\rho$ (m²/s; 1 stoke = 10^{-4} m²/s)।
- **ताप का प्रभाव:** ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है (संसंजक बल घटता), गैसों की बढ़ती है (आणविक संवेग विनिमय)।
- **पृष्ठ तनाव व केशिकात्व:** σ (N/m); बूँद के अंदर अतिरिक्त दाब $\Delta p = 4\sigma/d$, साबुन बुलबुला $8\sigma/d$, जेट $2\sigma/d$; केशिका उत्थान $h = 4\sigma \cos\theta/(\rho g d)$ — जल में चढ़ाव, पारे में उतार।
- **पास्कल का नियम:** विराम में द्रव के किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान होता है; हाइड्रॉलिक प्रेस, जैक, ब्रेक इसी पर।
- **जलस्थैतिक नियम:** $dp/dz = -\rho g$; गहराई h पर दाब $p = \rho g h$ (गेज)। दाब पात्र के आकार पर निर्भर नहीं (Hydrostatic Paradox)।
- **डूबी सतह पर कुल दाब:** $F = \rho g A \bar{x}$ ($\bar{x}$ = गुरुत्व केंद्र की गहराई)। दाब केंद्र की गहराई $h^* = \bar{x} + I_G/(A\bar{x})$ — सदैव गुरुत्व केंद्र से नीचे।
- **उत्प्लावकता (Buoyancy):** आर्किमिडीज़ — उत्प्लावक बल = विस्थापित द्रव का भार; यह उत्प्लावन केंद्र (विस्थापित आयतन के केंद्रक) पर लगता है।
- **तैरते पिंड का स्थायित्व:** मेटासेंटर (M) गुरुत्व केंद्र (G) से ऊपर — स्थायी; नीचे — अस्थायी; संपाती — उदासीन। मेटासेंट्रिक ऊँचाई $GM = I/V - BG$।
- **दाब की इकाइयाँ:** 1 Pa = 1 N/m²; 1 bar = 10^5 Pa; 1 atm = 101.325 kPa = 760 mm Hg = 10.33 m जल।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
घनत्व / विशिष्ट भार	$\rho = m/V$, $w = \rho g$
न्यूटन श्यानता नियम	$\tau = \mu \, du/dy$
शुद्धगतिक श्यानता	$\nu = \mu/\rho$
बूँद / बुलबुला / जेट	$4\sigma/d$, $8\sigma/d$, $2\sigma/d$
केशिका उत्थान	$h = 4\sigma \cos\theta/(\rho g d)$
जलस्थैतिक दाब	$p = \rho g h$
कुल दाब बल	$F = \rho g A \bar{x}$
दाब केंद्र	$h^* = \bar{x} + I_G/(A \bar{x})$
उत्प्लावक बल	$F_B = \rho g V_{displaced}$
मेटासेंट्रिक ऊँचाई	$GM = I/V - BG$
निरपेक्ष दाब	$p_{abs} = p_{atm} + p_{gauge}$

3. विस्तृत व्याख्या

- **न्यूटनी और अन्यूटनी द्रव:** न्यूटनी (जल, वायु, तेल) में $\tau \propto du/dy$; अन्यूटनी में नहीं — प्लास्टिक/बिंघम (टूथपेस्ट), स्यूडोप्लास्टिक (रक्त, पेंट), डाइलेटेंट (स्टार्च घोल)।
- **आदर्श द्रव:** असंपीड्य और शून्य श्यानता — वास्तविक नहीं, विश्लेषण हेतु मान्यता।
- **आनत/ऊर्ध्वाधर सतह:** आयताकार ऊर्ध्वाधर द्वार (ऊँचाई d, सतह से शीर्ष तक) के लिए दाब केंद्र गहराई का 2/3 पर (त्रिकोणीय दाब वितरण)।
- **द्रव गतिकी का संबंध — बर्नूली:** $p/\rho g + V^2/2g + z$ = नियत (आदर्श, स्थिर, असंपीड्य, धारारेखा पर) — यही सिद्धांत वेंचुरीमीटर, पिटॉट नली, टरबाइन व पंप में प्रयुक्त; सातत्य समीकरण $A_1V_1 = A_2V_2$।
- **हाइड्रॉलिक प्रेस:** $F/a = W/A$, अतः $W = F \times A/a$ — छोटे बल से भारी भार; यांत्रिक लाभ A/a।

4. तुलनात्मक तालिका — द्रवों और गैसों की श्यानता

आधार	द्रव	गैस
मुख्य कारण	संसंजक बल	आणविक संवेग विनिमय
ताप बढ़ने पर	घटती है	बढ़ती है
परिमाण	अधिक	बहुत कम

4. तुलनात्मक तालिका — तैरते पिंड का स्थायित्व

अवस्था	स्थिति	परिणाम
स्थायी	M, G से ऊपर (GM > 0)	झुकाने पर वापस आता है
अस्थायी	M, G से नीचे (GM < 0)	पलट जाता है
उदासीन	M = G	नई स्थिति में रहता है

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. जल में 5 m गहराई पर दाब ज्ञात कीजिए (g = 9.81)।

हल:

1. $p = 1000 \times 9.81 \times 5 =$ **49.05 kPa** (gauge)

उदाहरण 2. 1 m × 2 m का ऊर्ध्वाधर आयताकार द्वार, ऊपरी किनारा जल सतह पर (2 m ऊर्ध्वाधर)। कुल दाब व दाब केंद्र ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\bar{x} = 1$ m, $A = 2$ m²
2. $F = 1000 \times 9.81 \times 2 \times 1 =$ **19.62 kN**
3. $I_G = 1 \times 2^3/12 = 0.667$ m⁴; $h^* = 1 + 0.667/(2 \times 1) =$ **1.333 m** (2/3 गहराई)

उदाहरण 3. 0.5 mm व्यास की काँच नली में जल का केशिका उत्थान ($\sigma = 0.073$ N/m, $\theta = 0°$) ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $h = 4 \times 0.073/(1000 \times 9.81 \times 0.0005) =$ **59.5 mm**

उदाहरण 4. हाइड्रॉलिक प्रेस में छोटा प्लंजर 3 cm व बड़ा 30 cm व्यास का है। 100 N बल से उठाया भार ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W = 100 \times (30/3)^2 =$ **10,000 N**

उदाहरण 5. $\mu = 0.1$ Pa·s तेल में दो प्लेटें 2 mm दूरी पर; ऊपरी प्लेट 1 m/s से चलती है। अपरूपण प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\tau = \mu\, du/dy = 0.1 \times 1/0.002 =$ **50 N/m²**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- द्रवों की श्यानता ताप से घटती, गैसों की बढ़ती।
- दाब केंद्र सदैव गुरुत्व केंद्र से नीचे; ऊर्ध्वाधर आयत (सतह तक) में 2/3 गहराई।
- GM > 0 स्थायी; 1 atm = 10.33 m जल = 760 mm Hg।
- साबुन बुलबुले में अतिरिक्त दाब $8\sigma/d$ (दो सतहें)।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- पारे में केशिका उतार होता है क्योंकि $\theta > 90°$।
- दाब पात्र के आकार पर नहीं, केवल गहराई पर निर्भर करता है।

- शुद्धगतिक श्यानता की इकाई stoke है, poise नहीं।

याद रखें: एक पंक्ति: $p = \rho gh$; $F = \rho g A\bar{x}$। कथन-कारण: (A) बाँध की दीवार नीचे से मोटी बनाई जाती है। (R) गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — द्रव गुण एवं द्रव स्थैतिकी

1. जल का घनत्व?

— 1000 kg/m^3।

2. जल का विशिष्ट भार?

— 9810 N/m^3।

3. पारे का विशिष्ट गुरुत्व?

— 13.6।

4. न्यूटन श्यानता नियम?

— $\tau = \mu\, du/dy$।

5. गतिक श्यानता की SI इकाई?

— Pa·s ($N\cdot s/m^2$)।

6. 1 poise = ?

— 0.1 Pa·s।

7. शुद्धगतिक श्यानता?

— $\nu = \mu/\rho$।

8. 1 stoke = ?

— $10^{-4}\ m^2/s$।

9. ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता?

— घटती।

10. ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता?

— बढ़ती।

11. पृष्ठ तनाव की इकाई?

— N/m।

12. बूँद में अतिरिक्त दाब?

— $4\sigma/d$।

13. साबुन बुलबुले में अतिरिक्त दाब?

— $8\sigma/d$।

14. केशिका उत्थान?

— $4\sigma \cos\theta/(\rho g d)$।

15. पारे में केशिका?

— उतार।

16. पास्कल का नियम?

— दाब सभी दिशाओं में समान।

17. पास्कल नियम पर आधारित?

— हाइड्रॉलिक प्रेस, जैक, ब्रेक।

18. गहराई h पर दाब?

— ρgh।

19. डूबी सतह पर कुल बल?

— $\rho g A\bar{x}$।

20. दाब केंद्र?

— $\bar{x} + I_G/(A\bar{x})$।

21. दाब केंद्र की स्थिति?

— गुरुत्व केंद्र से नीचे।

22. आर्किमिडीज़ सिद्धांत?

— उत्प्लावक बल = विस्थापित द्रव का भार।

23. उत्प्लावन केंद्र?

— विस्थापित आयतन का केंद्रक।

24. स्थायी तैरता पिंड?

— M, G से ऊपर।

25. मेटासेंट्रिक ऊँचाई?

— $GM = I/V - BG$।

26. 1 atm = ? m जल

— 10.33।

27. 1 atm = ? mm Hg

— 760।

28. निरपेक्ष दाब?

— वायुमंडलीय + गेज।

29. शून्य श्यानता, असंपीड्य द्रव?

— आदर्श द्रव।

30. टूथपेस्ट किस प्रकार का द्रव?

— बिंघम प्लास्टिक।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — द्रव गुण एवं द्रव स्थैतिकी

Q1. ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता:

Viscosity of liquids with rising temperature:

(a) बढ़ती है / Increases
(b) घटती है / Decreases
(c) स्थिर / Constant
(d) पहले बढ़ती फिर घटती / First rises then falls

✔ उत्तर / Answer: (b) घटती है / Decreases

व्याख्या: संसंजक बल घटते हैं।

Q2. शुद्धगतिक श्यानता की इकाई:

Unit of kinematic viscosity:

(a) Pa·s
(b) m^2/s
(c) N/m
(d) kg/m^3

✔ उत्तर / Answer: (b) m^2/s

व्याख्या: $\nu = \mu/\rho$।

Q3. साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब:

Excess pressure inside a soap bubble:

(a) $2\sigma/d$
(b) $4\sigma/d$
(c) $8\sigma/d$
(d) σ/d

✔ उत्तर / Answer: (c) $8\sigma/d$

व्याख्या: दो सतहें।

Q4. दाब केंद्र होता है:

The centre of pressure lies:

(a) गुरुत्व केंद्र के ऊपर / Above the centroid
(b) गुरुत्व केंद्र के नीचे / Below the centroid
(c) गुरुत्व केंद्र पर / At the centroid
(d) सतह पर / At the surface

✔ उत्तर / Answer: (b) गुरुत्व केंद्र के नीचे / Below the centroid

व्याख्या: $I_G/(A\bar{x}) > 0$।

Q5. तैरता पिंड स्थायी होता है जब:

A floating body is stable when:

(a) M, G के नीचे / M is below G
(b) M, G के ऊपर / M is above G
(c) M = G
(d) B, G के ऊपर / B is above G

✔ उत्तर / Answer: (b) M, G के ऊपर / M is above G

व्याख्या: GM > 0।

Q6. 1 atm दाब बराबर है:

1 atm pressure equals:

(a) 10.33 m जल / 10.33 m of water

(b) 1 m जल / 1 m of water

(c) 76 mm Hg

(d) 1 bar ठीक / Exactly 1 bar

✔ उत्तर / Answer: (a) 10.33 m जल / 10.33 m of water

व्याख्या: 760 mm Hg = 10.33 m जल।

Q7. हाइड्रॉलिक प्रेस किस नियम पर?

A hydraulic press works on:

(a) आर्किमिडीज़ / Archimedes

(b) पास्कल / Pascal

(c) बर्नूली / Bernoulli

(d) न्यूटन / Newton

✔ उत्तर / Answer: (b) पास्कल / Pascal

व्याख्या: दाब सभी दिशाओं में।

Q8. पारे में केशिका:

Capillary effect in mercury:

(a) उत्थान / Rise

(b) उतार / Fall

(c) कोई नहीं / None

(d) दोनों / Both

✔ उत्तर / Answer: (b) उतार / Fall

व्याख्या: $\theta > 90°$।

Q9. 5 m जल गहराई पर दाब (g = 9.81):

Pressure at 5 m depth of water (g = 9.81):

(a) 4.905 kPa

(b) 49.05 kPa

(c) 490.5 kPa

(d) 5 kPa

✔ उत्तर / Answer: (b) 49.05 kPa

व्याख्या: $1000 \times 9.81 \times 5$।

Q10. 1 poise =

1 poise =

(a) 1 Pa·s

(b) 0.1 Pa·s

(c) 10 Pa·s

(d) 0.01 Pa·s

✔ उत्तर / Answer: (b) 0.1 Pa·s

व्याख्या: 0.1 $N \cdot s/m^2$।

Q11. ऊर्ध्वाधर आयत (शीर्ष सतह पर), दाब केंद्र की गहराई:

Vertical rectangle with top at surface — depth of centre of pressure:

(a) d/2

(b) 2d/3

(c) d/3

(d) 3d/4

✔ उत्तर / Answer: (b) 2d/3

व्याख्या: त्रिकोणीय वितरण।

Q12. आदर्श द्रव होता है:

An ideal fluid is:

(a) असंपीड्य, शून्य श्यानता / Incompressible, zero viscosity

(b) संपीड्य, श्यान / Compressible, viscous

(c) न्यूटनी / Newtonian

(d) बिंघम / Bingham

✔ उत्तर / Answer: (a) असंपीड्य, शून्य श्यानता / Incompressible, zero viscosity

व्याख्या: काल्पनिक।

Q13. उत्प्लावक बल बराबर है:

Buoyant force equals:

(a) पिंड का भार / Weight of body

(b) विस्थापित द्रव का भार / Weight of displaced fluid

(c) पिंड का आयतन / Volume of body

(d) दाब × क्षेत्रफल / Pressure × area

✔ उत्तर / Answer: (b) विस्थापित द्रव का भार / Weight of displaced fluid

व्याख्या: आर्किमिडीज़।

Q14. हाइड्रॉलिक प्रेस, प्लंजर 3 cm व 30 cm, 100 N — भार:

Hydraulic press, plungers 3 cm and 30 cm, 100 N — load:

(a) 1000 N

(b) 10,000 N

(c) 100 N

(d) 1,00,000 N

✔ उत्तर / Answer: (b) 10,000 N

व्याख्या: 100 × 100।

Q15. रक्त किस प्रकार का द्रव है?

Blood is which type of fluid?

(a) न्यूटनी / Newtonian

(b) स्यूडोप्लास्टिक / Pseudo-plastic

(c) डाइलेटेंट / Dilatant

(d) आदर्श / Ideal

✔ उत्तर / Answer: (b) स्यूडोप्लास्टिक / Pseudo-plastic

व्याख्या: अपरूपण-पतला।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — द्रव गुण एवं द्रव स्थैतिकी

Q1. पृष्ठ तनाव की इकाई: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Unit of surface tension:

(a) N/m^2

(b) N/m

(c) N·m

(d) N

✔ उत्तर / Answer: (b) N/m

व्याख्या: बल प्रति लंबाई।

Q2. गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Viscosity of gases with temperature:

(a) घटती / Decreases
(b) बढ़ती / Increases
(c) स्थिर / Constant
(d) शून्य / Zero

✔ **उत्तर / Answer: (b) बढ़ती / Increases**

व्याख्या: आणविक संवेग विनिमय।

Q3. तैरते पिंड के स्थायित्व हेतु मेटासेंटर होना चाहिए: SSC JE (पूर्व वर्ष)

For stability of a floating body, the metacentre should be:

(a) गुरुत्व केंद्र के ऊपर / Above the centre of gravity
(b) नीचे / Below
(c) संपाती / Coincident
(d) उत्प्लावन केंद्र पर / At centre of buoyancy

✔ **उत्तर / Answer: (a) गुरुत्व केंद्र के ऊपर / Above the centre of gravity**

व्याख्या: GM > 0।

Q4. डूबी समतल सतह पर कुल दाब: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Total pressure on a submerged plane surface:

(a) ρgA
(b) ρgA$\bar{x}$
(c) ρg$\bar{x}$
(d) ρA$\bar{x}$

✔ **उत्तर / Answer: (b) ρgA$\bar{x}$**

व्याख्या: F = ρgA$\bar{x}$।

Q5. न्यूटन का श्यानता नियम संबंधित है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Newton's law of viscosity relates:

(a) दाब और वेग / Pressure and velocity
(b) अपरूपण प्रतिबल और वेग प्रवणता / Shear stress and velocity gradient
(c) घनत्व और दाब / Density and pressure
(d) ताप और श्यानता / Temperature and viscosity

✔ **उत्तर / Answer: (b) अपरूपण प्रतिबल और वेग प्रवणता / Shear stress and velocity gradient**

व्याख्या: $\tau = \mu \, du/dy$।

Q6. केशिका उत्थान व्यास के: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Capillary rise varies with diameter as:

(a) समानुपाती / Directly proportional
(b) व्युत्क्रमानुपाती / Inversely proportional
(c) वर्ग के समानुपाती / Proportional to square
(d) स्वतंत्र / Independent

✔ **उत्तर / Answer: (b) व्युत्क्रमानुपाती / Inversely proportional**

व्याख्या: h ∝ 1/d।

अध्याय 2: द्रव दाब का मापन

Chapter 2 · Measurement of Fluid Pressure

द्रव दाब का मापन – मूल जानकारी

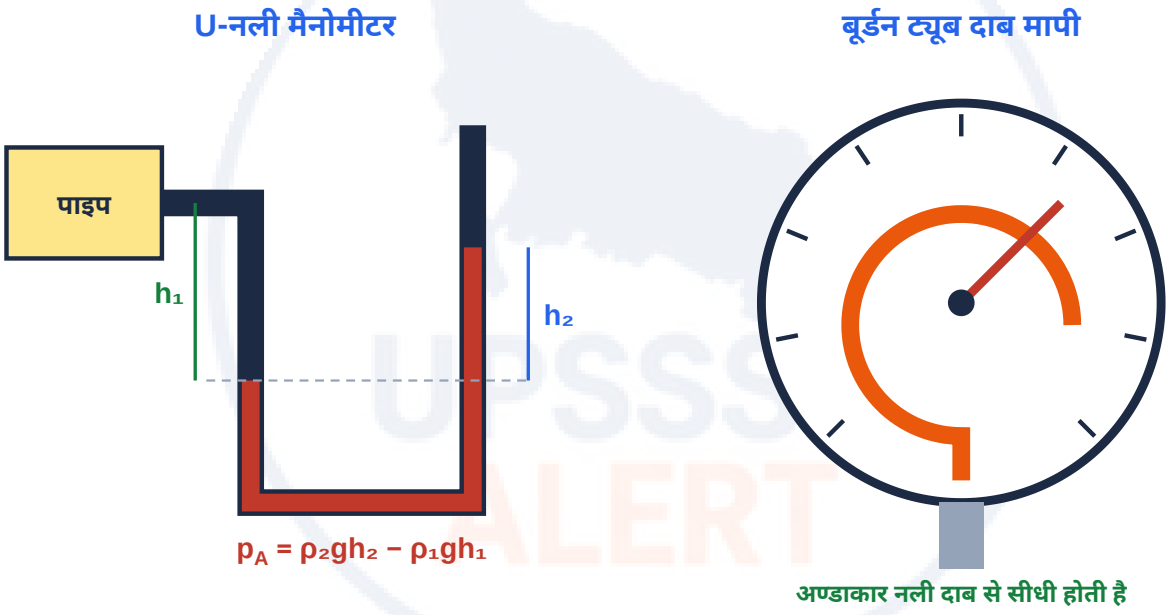
उद्योग, पाइपलाइन, बॉयलर और हाइड्रॉलिक संयंत्रों में दाब मापना आवश्यक है। दाब मापने के उपकरण दो प्रकार के होते हैं — **मैनोमीटर** (द्रव स्तंभ के संतुलन पर आधारित) तथा **यांत्रिक दाब मापी** (प्रत्यास्थ अवयव के विरूपण पर आधारित, जैसे बूर्डन ट्यूब)।

विस्तार से समझें — द्रव दाब का मापन

2.1 दाब मापन — कौन-सा दाब, किस संदर्भ से?

दाब नापने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि हम उसे किस 'शून्य' से नाप रहे हैं। **निरपेक्ष दाब (Absolute)** पूर्ण निर्वात (शून्य) से नापा जाता है। **गेज दाब (Gauge)** स्थानीय वायुमंडलीय दाब से नापा जाता है — अधिकांश गेज यही दिखाते हैं; टायर में '30 psi' गेज दाब है। **निर्वात दाब (Vacuum)** — वायुमंडलीय से जितना कम है।

बैरोमीटर: वायुमंडलीय दाब नापता है। एक लंबी नली पारे से भरकर पारे के बर्तन में उलट दें — पारा लगभग 760 mm पर रुक जाता है और ऊपर **टॉरिसेली निर्वात** बनता है। पारा इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि भारी है (पानी से बैरोमीटर बनाएँ तो 10.33 m लंबी नली चाहिए!) और इसका वाष्प दाब नगण्य है।



चित्र 8.2: U-नली मैनोमीटर तथा बूर्डन ट्यूब दाब मापी

2.2 मैनोमीटर — द्रव स्तंभ से दाब पढ़ना

पीज़ोमीटर: सबसे सरल — पाइप में एक ऊर्ध्व पारदर्शी नली लगा दें; पाइप का दाब द्रव को नली में h ऊँचाई तक चढ़ा देता है, $p = \rho g h$। **सीमाएँ:** (1) अधिक दाब के लिए बहुत लंबी नली चाहिए, (2) गैस का दाब नहीं नाप सकता (गैस उड़ जाएगी), (3) ऋणात्मक (निर्वात) दाब नहीं नाप सकता (वायु अंदर खिंच जाएगी)।

U-नली मैनोमीटर: U आकार की नली में भारी द्रव (प्रायः पारा) भरा होता है; एक भुजा पाइप से और दूसरी वायुमंडल से जुड़ी। ये तीनों सीमाएँ दूर हो जाती हैं — भारी द्रव से नली छोटी, गैस व निर्वात दोनों नापे जा सकते हैं।

हल करने की 'सुनहरी विधि' (Step-by-step rule): (1) पाइप के बिंदु A से शुरू करें, दाब p_A लिखें। (2) नली के साथ-साथ चलें — **नीचे जाएँ तो +ρgh जोड़ें, ऊपर जाएँ तो −ρgh घटाएँ** (हर भाग में उसी द्रव का ρ)। (3) एक ही द्रव में एक ही क्षैतिज तल के दो बिंदुओं का दाब बराबर होता है। (4) खुले सिरे पर पहुँचें तो उसे 0 (गेज) या दूसरे बिंदु के दाब के बराबर रखें। बस इतना ही — हर मैनोमीटर का प्रश्न इसी से हल होता है।

अवकल मैनोमीटर (Differential): दो पाइपों या एक पाइप के दो बिंदुओं के बीच दाब का **अंतर** नापता है — जैसे वेंचुरीमीटर में। यदि दोनों ओर समान द्रव (S_1) और मैनोमीटर द्रव S_m हो, एक ही तल पर: $\mathbf{p_A - p_B = \rho g\, x\, (S_m - S_1)}$ (ρ = पानी का घनत्व, x = पारे के तलों का अंतर)। पारा-पानी के लिए 1 m पारा अंतर = 12.6 m पानी शीर्ष। **उल्टी U-नली** — बहुत कम दाब-अंतर के लिए, ऊपर हल्का द्रव (वायु/तेल)। **सूक्ष्म मैनोमीटर (झुकी नली)** — नली झुकाने से छोटा ऊर्ध्व अंतर लंबी दूरी में पढ़ा जाता है, संवेदनशीलता बढ़ती है।

> **उदाहरण:** U-नली मैनोमीटर पानी के पाइप से जुड़ा है। पाइप का केंद्र पारे के बाएँ तल से 0.2 m ऊपर है; दाएँ (खुली) भुजा में पारा बाएँ तल से 0.3 m ऊपर है। पाइप में दाब?
>
> **हल:**
>
> 1. p_A से नीचे पानी में 0.2 m: $p_A + 1000 \times 9.81 \times 0.2$
> 2. दाएँ भुजा में उसी तल से 0.3 m ऊपर पारा खुला: $= 0 + 13600 \times 9.81 \times 0.3$
> 3. $p_A = 40025 - 1962 = 38063$ Pa ≈ **38.06 kPa (गेज)**

2.3 यांत्रिक गेज — बूर्डन ट्यूब और अन्य

उच्च दाब (जैसे बॉयलर का 20 bar) मैनोमीटर से नापना व्यावहारिक नहीं — पारे का स्तंभ ही 15 m लंबा हो जाएगा! ऐसे में **यांत्रिक गेज** प्रयोग होते हैं।

बूर्डन ट्यूब गेज: अंदर एक **दीर्घवृत्ताकार अनुप्रस्थ काट (Elliptical cross-section)** वाली, C-आकार में मुड़ी हुई धातु की नली होती है। एक सिरा दाब-स्रोत से जुड़ा और स्थिर, दूसरा बंद और मुक्त। अंदर दाब बढ़ने पर दीर्घवृत्त गोल होना चाहता है और नली **सीधी होने की कोशिश करती है**; मुक्त सिरा खिसकता है, जिसे एक लीवर, सेक्टर और पिनियन के द्वारा डायल की सुई के घूमने में बदला जाता है। यह **गेज दाब** दिखाता है और निर्वात भी नाप सकता है (तब नली और मुड़ती है)।

डायफ़्राम गेज — पतली लचीली झिल्ली दाब से फूलती है; कम दाब के लिए। **बेलोज़ (Bellows) गेज** — अकॉर्डियन जैसी धातु की धौंकनी। **डेड-वेट टेस्टर** — ज्ञात भार और ज्ञात क्षेत्रफल वाले पिस्टन से सटीक दाब बनाकर दूसरे गेजों का **अंशांकन (Calibration)** किया जाता है।

> **ध्यान दें:** याद रखें: बूर्डन ट्यूब का काट **दीर्घवृत्ताकार** होता है, वृत्ताकार नहीं — वृत्ताकार नली दाब से सीधी ही नहीं होगी। और गेज हमेशा गेज दाब दिखाता है, इसलिए निरपेक्ष के लिए वायुमंडलीय दाब जोड़ना न भूलें।

1. मुख्य बिंदु

- **दाब के प्रकार:** वायुमंडलीय (समुद्र तल पर 101.325 kPa), गेज दाब (वायुमंडल के सापेक्ष), निर्वात/ऋणात्मक गेज दाब (वायुमंडल से कम), निरपेक्ष दाब (पूर्ण निर्वात के सापेक्ष)।
- **वायुमंडलीय दाब का मापन:** बैरोमीटर — पारा बैरोमीटर (760 mm Hg) तथा निर्द्रव (Aneroid) बैरोमीटर।
- **पीज़ोमीटर:** सबसे सरल मैनोमीटर — पाइप से जुड़ी ऊर्ध्वाधर नली; केवल कम धनात्मक दाब, द्रवों हेतु; गैस व ऋणात्मक दाब नहीं माप सकता।
- **सरल U-नली मैनोमीटर:** भारी मैनोमेट्रिक द्रव (पारा) से उच्च दाब व ऋणात्मक दाब दोनों मापे जा सकते हैं; $p_A = \rho_2 g h_2 - \rho_1 g h_1$।

- **अवकल मैनोमीटर (Differential):** दो बिंदुओं के बीच दाब अंतर; U-नली अवकल: $p_A - p_B = gh(\rho_g - \rho)$ (समान द्रव, समान स्तर); उल्टी U-नली (हल्का द्रव) सूक्ष्म अंतर हेतु।
- **सूक्ष्म मैनोमीटर (Micromanometer) व आनत मैनोमीटर:** अत्यंत कम दाब अंतर के लिए; आनत नली में पाठ्यांक L, ऊर्ध्वाधर ऊँचाई $h = L \sin\theta$ — संवेदनशीलता बढ़ती है।
- **बूर्डन ट्यूब दाब मापी:** अण्डाकार काट वाली वक्र धातु नली दाब से सीधी होने का प्रयास करती है; गति गियर-सेक्टर से सुई तक; उच्च दाब हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त — केवल गेज दाब देती है।
- **अन्य यांत्रिक मापी:** डायाफ्राम मापी (कम दाब), धौंकनी (Bellows) मापी, डेड-वेट टेस्टर (दाब मापियों के अंशांकन हेतु)।
- **मैनोमेट्रिक द्रव के गुण:** कम वाष्प दाब, न मिलने वाला, स्पष्ट मेनिस्कस, उचित घनत्व; पारा (भारी), जल, अल्कोहल, केरोसिन (हल्का)।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
निरपेक्ष दाब	$p_{abs} = p_{atm} + p_{gauge}$
निर्वात दाब	$p_{abs} = p_{atm} - p_{vac}$
पीज़ोमीटर	$p = \rho g h$
सरल U-नली	$p_A = \rho_2 g h_2 - \rho_1 g h_1$
U-नली (ऋणात्मक दाब)	$p_A = -(\rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2)$
अवकल U-नली	$p_A - p_B = g h (\rho_g - \rho)$
आनत मैनोमीटर	$h = L \sin\theta$
दाब शीर्ष	$h = p/(\rho g)$
द्रव स्तंभ रूपांतरण	$h_1\rho_1 = h_2\rho_2$ $(S_1h_1 = S_2h_2)$

3. विस्तृत व्याख्या

- **मैनोमीटर हल करने की विधि:** किसी बिंदु से शुरू करें; नीचे जाने पर ρgh जोड़ें, ऊपर जाने पर घटाएँ; दूसरे सिरे के दाब से बराबर करें। एक ही द्रव में समान क्षैतिज स्तर पर दाब समान होता है।
- **पारा क्यों:** उच्च घनत्व (13.6) से छोटे स्तंभ में बड़ा दाब, कम वाष्पन, जल से नहीं मिलता; परंतु विषैला।
- **दाब मापी पाठ्यांक:** बूर्डन मापी गेज दाब दिखाता है; निरपेक्ष दाब हेतु वायुमंडलीय दाब जोड़ें। निर्वात मापी (vacuum gauge) वायुमंडल से कमी दिखाता है।
- **वेंचुरीमीटर व पिटॉट नली:** प्रवाह मापन में अवकल मैनोमीटर से दाब अंतर पढ़कर बर्नूली से वेग/प्रवाह निकाला जाता है; पिटॉट नली स्थैतिक व गतिक (stagnation) दाब का अंतर: $V = \sqrt{(2gh)}$।

4. तुलनात्मक तालिका — मैनोमीटर और यांत्रिक दाब मापी

आधार	मैनोमीटर	यांत्रिक मापी (बूर्डन)
सिद्धांत	द्रव स्तंभ संतुलन	प्रत्यास्थ विरूपण
दाब सीमा	कम से मध्यम	उच्च तक
शुद्धता	अधिक (मानक)	अंशांकन पर निर्भर
सुवाह्यता	कम	अधिक

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. U-नली मैनोमीटर (पारा) में जल पाइप से जुड़ा है; $h_1 = 0.2$ m (जल), $h_2 = 0.3$ m (पारा)। पाइप में दाब ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $p_A = 13600 \times 9.81 \times 0.3 - 1000 \times 9.81 \times 0.2$
2. $= 40{,}025 - 1{,}962 =$ **38.06 kPa (gauge)**

उदाहरण 2. अवकल पारा मैनोमीटर में जल प्रवाहित पाइप के दो बिंदुओं के बीच पारा अंतर 0.1 m है। दाब अंतर ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\Delta p = 9.81 \times 0.1 \times (13600 - 1000) =$ **12.36 kPa**

उदाहरण 3. बूर्डन मापी 250 kPa दिखाता है, वायुमंडलीय दाब 101.3 kPa। निरपेक्ष दाब ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $p_{abs} = 250 + 101.3 =$ **351.3 kPa**

उदाहरण 4. आनत मैनोमीटर ($\theta = 30°$) में पाठ्यांक 40 cm (जल)। दाब ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $h = 0.4 \times \sin 30° = 0.2$ m
2. $p = 9810 \times 0.2 =$ **1962 Pa**

उदाहरण 5. 760 mm पारे के तुल्य जल स्तंभ ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $h_w = 13.6 \times 0.76 =$ **10.34 m**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- पीज़ोमीटर — गैस व ऋणात्मक दाब नहीं माप सकता।
- बूर्डन ट्यूब — उच्च दाब, गेज दाब।
- अवकल मैनोमीटर — दो बिंदुओं का दाब अंतर; उल्टी U-नली — सूक्ष्म अंतर।
- निरपेक्ष = वायुमंडलीय + गेज।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, गेज दाब नहीं।

- निर्वात दाब पर निरपेक्ष दाब = वायुमंडलीय − निर्वात।
- डेड-वेट टेस्टर दाब मापने हेतु नहीं, अंशांकन हेतु है।

याद रखें: एक पंक्ति: नीचे जाओ + ρgh, ऊपर जाओ − ρgh। कथन-कारण: (A) उच्च दाब मापने हेतु पारा मैनोमीटर उपयुक्त है। (R) पारे का घनत्व अधिक है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — द्रव दाब का मापन

1. निरपेक्ष दाब?

— वायुमंडलीय + गेज।

2. वायुमंडल से कम दाब?

— निर्वात दाब।

3. वायुमंडलीय दाब मापक?

— बैरोमीटर।

4. सबसे सरल मैनोमीटर?

— पीज़ोमीटर।

5. पीज़ोमीटर की सीमा?

— गैस व ऋणात्मक दाब नहीं।

6. सरल U-नली में दाब?

— $\rho_2 g h_2 - \rho_1 g h_1$।

7. दो बिंदुओं का दाब अंतर?

— अवकल मैनोमीटर।

8. सूक्ष्म दाब अंतर?

— उल्टी U-नली / सूक्ष्म मैनोमीटर।

9. आनत मैनोमीटर में h?

— $L \sin \theta$।

10. उच्च दाब हेतु यांत्रिक मापी?

— बूर्डन ट्यूब।

11. बूर्डन ट्यूब का काट?

— अण्डाकार।

12. बूर्डन मापी कौन सा दाब?

— गेज दाब।

13. कम दाब हेतु यांत्रिक मापी?

— डायाफ्राम मापी।

14. दाब मापी अंशांकन?

— डेड-वेट टेस्टर।

15. सामान्य भारी मैनोमेट्रिक द्रव?

— पारा।

16. पारे की विशिष्ट गुरुत्व?

— 13.6।

17. 760 mm Hg = ? m जल

— 10.34।

18. दाब शीर्ष?

— $p/\rho g$।

19. पिटॉट नली से वेग?

— $\sqrt{(2gh)}$।

20. एक ही द्रव, समान स्तर पर दाब?

— समान।

21. मैनोमीटर में नीचे जाने पर?

— +ρgh।

22. मैनोमीटर में ऊपर जाने पर?

— −ρgh।

23. निर्द्रव बैरोमीटर?

— बिना द्रव का बैरोमीटर।

24. अवकल U-नली सूत्र?

— $gh(\rho_g - \rho)$।

25. निर्वात मापी क्या दिखाता?

— वायुमंडल से कमी।

26. आनत मैनोमीटर का लाभ?

— अधिक संवेदनशीलता।

27. उल्टी U-नली में द्रव?

— हल्का (वायु/तेल)।

28. मैनोमेट्रिक द्रव का गुण?

— न मिलने वाला, कम वाष्प दाब।

29. समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब?

— 101.325 kPa।

30. धौंकनी मापी?

— प्रत्यास्थ धौंकनी का विस्तार।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — द्रव दाब का मापन

Q1. पीज़ोमीटर से नहीं मापा जा सकता:

A piezometer cannot measure:

(a) कम धनात्मक दाब / Low positive pressure
(b) ऋणात्मक दाब / Negative pressure
(c) द्रव दाब / Liquid pressure
(d) जल दाब / Water pressure

✔ **उत्तर / Answer: (b) ऋणात्मक दाब / Negative pressure**

व्याख्या: द्रव बाहर/अंदर।

Q2. बूर्डन ट्यूब मापी मापता है:

A Bourdon tube gauge measures:

(a) निरपेक्ष दाब / Absolute pressure
(b) गेज दाब / Gauge pressure
(c) वायुमंडलीय दाब / Atmospheric pressure
(d) वेग / Velocity

✔ **उत्तर / Answer: (b) गेज दाब / Gauge pressure**

व्याख्या: वायुमंडल सापेक्ष।

Q3. निरपेक्ष दाब =

Absolute pressure =

(a) गेज − वायुमंडलीय / Gauge − atmospheric
(b) गेज + वायुमंडलीय / Gauge + atmospheric
(c) केवल गेज / Gauge only
(d) वायुमंडलीय − गेज / Atmospheric − gauge

✔ **उत्तर / Answer: (b) गेज + वायुमंडलीय / Gauge + atmospheric**

व्याख्या: परिभाषा।

Q4. दो पाइपों के बीच दाब अंतर मापा जाता है:

Pressure difference between two pipes is measured by:

(a) पीज़ोमीटर / Piezometer
(b) अवकल मैनोमीटर / Differential manometer
(c) बैरोमीटर / Barometer
(d) पिटॉट नली / Pitot tube

✔ **उत्तर / Answer: (b) अवकल मैनोमीटर / Differential manometer**

व्याख्या: अवकल।

Q5. आनत मैनोमीटर (30°), पाठ्यांक 40 cm — ऊर्ध्वाधर ऊँचाई:

Inclined manometer (30°), reading 40 cm — vertical height:

(a) 40 cm
(b) 20 cm
(c) 34.6 cm
(d) 80 cm

✔ **उत्तर / Answer: (b) 20 cm**

व्याख्या: L sin 30°।

Q6. बूर्डन ट्यूब का अनुप्रस्थ काट:

Cross-section of a Bourdon tube:

(a) वृत्ताकार / Circular

(b) अण्डाकार / Elliptical

(c) वर्गाकार / Square

(d) त्रिकोणीय / Triangular

✔ उत्तर / Answer: (b) अण्डाकार / Elliptical

व्याख्या: दाब से गोल होने का प्रयास।

Q7. पारा मैनोमीटर में पारा प्रयुक्त होता है क्योंकि:

Mercury is used in manometers because of its:

(a) कम घनत्व / Low density

(b) उच्च घनत्व व कम वाष्प दाब / High density and low vapour pressure

(c) रंग / Colour

(d) सस्तापन / Cheapness

✔ उत्तर / Answer: (b) उच्च घनत्व व कम वाष्प दाब / High density and low vapour pressure

व्याख्या: छोटा स्तंभ।

Q8. बूर्डन मापी 200 kPa, वायुमंडल 100 kPa — निरपेक्ष:

Bourdon gauge 200 kPa, atmosphere 100 kPa — absolute:

(a) 100 kPa

(b) 200 kPa

(c) 300 kPa

(d) 2 kPa

✔ उत्तर / Answer: (c) 300 kPa

व्याख्या: 200 + 100।

Q9. दाब मापियों के अंशांकन हेतु:

Used for calibrating pressure gauges:

(a) डेड-वेट टेस्टर / Dead-weight tester

(b) पीज़ोमीटर / Piezometer

(c) वेंचुरीमीटर / Venturimeter

(d) बैरोमीटर / Barometer

✔ उत्तर / Answer: (a) डेड-वेट टेस्टर / Dead-weight tester

व्याख्या: मानक भार।

Q10. अवकल मैनोमीटर (पारा-जल), h = 0.1 m — Δp:

Differential manometer (mercury–water), h = 0.1 m — Δp:

(a) 13.34 kPa

(b) 12.36 kPa

(c) 9.81 kPa

(d) 1.36 kPa

✔ उत्तर / Answer: (b) 12.36 kPa

व्याख्या: 9.81 × 0.1 × 12600।

Q11. अत्यंत कम दाब अंतर हेतु:

For very small pressure differences:

(a) बूर्डन मापी / Bourdon gauge

(b) उल्टी U-नली/सूक्ष्म मैनोमीटर / Inverted U-tube/micromanometer

(c) पीज़ोमीटर / Piezometer

(d) बैरोमीटर / Barometer

✔ उत्तर / Answer: (b) उल्टी U-नली/सूक्ष्म मैनोमीटर / Inverted U-tube/micromanometer

व्याख्या: हल्का द्रव।

Q12. वायुमंडलीय दाब मापता है:

Atmospheric pressure is measured by:

(a) मैनोमीटर / Manometer

(b) बैरोमीटर / Barometer

(c) बूर्डन मापी / Bourdon gauge

(d) पिटॉट नली / Pitot tube

✔ उत्तर / Answer: (b) बैरोमीटर / Barometer

व्याख्या: बैरोमीटर।

Q13. दाब शीर्ष =

Pressure head =

(a) $p \times \rho g$

(b) $p/(\rho g)$

(c) $\rho g/p$

(d) $p\rho$

✔ उत्तर / Answer: (b) p/(ρg)

व्याख्या: $h = p/\rho g$।

Q14. मैनोमीटर में ऊपर जाने पर दाब:

Moving up in a manometer column, pressure:

(a) बढ़ता / Increases

(b) घटता / Decreases

(c) स्थिर / Constant

(d) शून्य / Zero

✔ उत्तर / Answer: (b) घटता / Decreases

व्याख्या: $-\rho gh$।

Q15. निर्वात दाब 30 kPa, वायुमंडल 100 kPa — निरपेक्ष:

Vacuum 30 kPa, atmosphere 100 kPa — absolute:

(a) 130 kPa

(b) 70 kPa

(c) 30 kPa

(d) 100 kPa

✔ उत्तर / Answer: (b) 70 kPa

व्याख्या: 100 − 30।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — द्रव दाब का मापन

Q1. ऋणात्मक दाब मापने हेतु उपयुक्त नहीं: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Not suitable for measuring negative pressure:

(a) U-नली मैनोमीटर / U-tube manometer
(b) पीज़ोमीटर / Piezometer
(c) अवकल मैनोमीटर / Differential manometer
(d) सूक्ष्म मैनोमीटर / Micromanometer

✔ **उत्तर / Answer: (b) पीज़ोमीटर / Piezometer**

व्याख्या: पीज़ोमीटर।

Q2. बूर्डन दाब मापी से मापा जाता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

A Bourdon pressure gauge measures:

(a) गेज दाब / Gauge pressure
(b) निरपेक्ष दाब / Absolute pressure
(c) वायुमंडलीय दाब / Atmospheric pressure
(d) निर्वात केवल / Vacuum only

✔ **उत्तर / Answer: (a) गेज दाब / Gauge pressure**

व्याख्या: गेज।

Q3. निरपेक्ष दाब मापा जाता है सापेक्ष: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Absolute pressure is measured relative to:

(a) वायुमंडलीय दाब / Atmospheric pressure
(b) पूर्ण निर्वात / Perfect vacuum
(c) गेज दाब / Gauge pressure
(d) समुद्र तल / Sea level

✔ **उत्तर / Answer: (b) पूर्ण निर्वात / Perfect vacuum**

व्याख्या: शून्य दाब।

Q4. उल्टी U-नली अवकल मैनोमीटर प्रयुक्त होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

An inverted U-tube differential manometer is used for:

(a) उच्च दाब अंतर / High pressure difference
(b) कम दाब अंतर / Low pressure difference
(c) वायुमंडलीय दाब / Atmospheric pressure
(d) वेग / Velocity

✔ **उत्तर / Answer: (b) कम दाब अंतर / Low pressure difference**

व्याख्या: हल्का द्रव।

Q5. 1 वायुमंडल लगभग बराबर है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

1 atmosphere is approximately:

(a) 10.3 m जल / 10.3 m of water
(b) 76 m जल / 76 m of water
(c) 1 m पारा / 1 m of mercury
(d) 100 m वायु / 100 m of air

✔ **उत्तर / Answer: (a) 10.3 m जल / 10.3 m of water**

व्याख्या: 10.33 m।

अध्याय 3: जल टरबाइन

Chapter 3 · Hydraulic Turbines

जल टरबाइन – मूल जानकारी

जल टरबाइन वह हाइड्रॉलिक मशीन है जो जल की ऊर्जा (शीर्ष — स्थितिज व दाब ऊर्जा) को घूर्णन यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है; इससे जनित्र चलाकर जलविद्युत बनती है। भारत में भाखड़ा, टिहरी, रिहंद आदि जलविद्युत संयंत्र इसी पर आधारित हैं।

विस्तार से समझें — जल टरबाइन

3.1 जल टरबाइन — पानी की ऊर्जा से बिजली तक

बाँध के पीछे ऊँचाई पर रुका पानी **स्थितिज ऊर्जा** रखता है। जब यह पेनस्टॉक (बड़े पाइप) से नीचे आता है, यह ऊर्जा दाब और गतिज ऊर्जा में बदलती है। टरबाइन इस ऊर्जा को अपने रनर (Runner) के घूर्णन — **यांत्रिक ऊर्जा** — में बदलती है, और रनर से जुड़ा जनित्र (Generator) बिजली बनाता है।

सकल शीर्ष (Gross head, H_g) = हेड-रेस (ऊपरी जलाशय) और टेल-रेस (नीचे का निकास जल) के तल का अंतर। **शुद्ध शीर्ष (Net head, H)** = सकल शीर्ष − पेनस्टॉक में घर्षण हानि ($h_f = 4fLV^2/2gD$)। टरबाइन को वास्तव में शुद्ध शीर्ष ही उपलब्ध होता है। **जल शक्ति (Water power)** = $\rho\, g\, Q\, H$ (W)।

दक्षताएँ: हाइड्रॉलिक दक्षता η_h = रनर को मिली शक्ति ÷ जल शक्ति; **यांत्रिक दक्षता** η_m = शाफ़्ट शक्ति ÷ रनर शक्ति; **आयतनिक दक्षता** η_v = रनर पर वास्तविक पानी ÷ दिया गया पानी; **समग्र दक्षता η_o = शाफ़्ट शक्ति/(ρgQH) = $\eta_h \times \eta_m$** (η_v सहित गुणनफल)।

वर्गीकरण: (1) **ऊर्जा के प्रकार से — आवेग (Impulse)**: रनर पर पहुँचने से पहले पूरा दाब शीर्ष नोज़ल में वेग में बदल जाता है, रनर वायुमंडलीय दाब पर (पेल्टन); **प्रतिक्रिया (Reaction)**: रनर में प्रवेश के समय पानी के पास दाब और वेग दोनों, रनर में दोनों बदलते हैं, रनर पूरी तरह पानी से भरा बंद केसिंग में (फ्रांसिस, कैपलान)। (2) **प्रवाह दिशा से** — स्पर्शरेखीय (पेल्टन), त्रिज्यीय/मिश्रित (फ्रांसिस), अक्षीय (कैपलान, प्रोपेलर)। (3) **शीर्ष से** — उच्च (> 250 m) पेल्टन, मध्यम (60–250 m) फ्रांसिस, निम्न (< 60 m) कैपलान।

जल टरबाइनों का चयन — शीर्ष के अनुसार

पेल्टन (आवेग)	उच्च शीर्ष > 250 m	Ns 8.5–51
फ्रांसिस (प्रतिक्रिया, मिश्रित प्रवाह)	मध्यम शीर्ष 60–250 m	Ns 51–255
कैपलान (प्रतिक्रिया, अक्षीय)	निम्न शीर्ष < 60 m	Ns 255–860

$$N_s = N\sqrt{P} \,/\, H^{5/4}$$

चित्र 8.3: शीर्ष व विशिष्ट गति के अनुसार टरबाइन चयन

3.2 पेल्टन व्हील — आवेग टरबाइन को गहराई से समझें

बनावट: (1) **नोज़ल व स्पीयर (Spear/Needle):** पेनस्टॉक के अंत में नोज़ल पूरे दाब को तेज़ जेट में बदलता है; अंदर एक शंक्वाकार स्पीयर आगे-पीछे होकर जेट का क्षेत्रफल (अतः Q) घटाता-बढ़ाता है — भार के अनुसार नियंत्रण। (2) **रनर और बकेट:** पहिए की परिधि पर दोहरी कटोरी जैसी (Double hemispherical) बकेट, जिनके बीच एक धार — **स्प्लिटर** — जेट को दो बराबर भागों में बाँटती है, ताकि अक्षीय धक्का (Axial thrust) संतुलित रहे। (3) **केसिंग:** केवल छींटे रोकने के लिए, इसका कोई हाइड्रॉलिक कार्य नहीं। (4) **ब्रेकिंग जेट:** बंद करते समय पीछे की ओर जेट मारकर पहिया रोका जाता है।

कार्य कैसे होता है? जेट बकेट से टकराकर लगभग 165° मुड़ जाता है (180° नहीं, ताकि निकला पानी अगली बकेट से न टकराए)। दिशा बदलने से पानी के संवेग में परिवर्तन होता है, और न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार यही परिवर्तन बकेट पर बल बनता है।

व्युत्पत्ति (Derivation): बकेट पर बल, कार्य और अधिकतम दक्षता

1. जेट वेग $V = C_v \sqrt{(2gH)}$ ($C_v \approx 0.97–0.99$) ; बकेट वेग $u = \pi DN/60$
2. बकेट के सापेक्ष प्रवेश वेग = $V - u$; निकास पर (घर्षण नगण्य) वही परिमाण, दिशा विक्षेपण कोण φ से मुड़ी
3. गति की दिशा में बल $F = \rho Q (V - u)(1 + \cos \beta)$, जहाँ $\beta = 180° - \varphi$ (निकास कोण)
4. प्रति सेकंड कार्य = $F u = \rho Q (V - u)(1 + \cos \beta) u$; हाइड्रॉलिक दक्षता $\eta_h = 2(V - u)(1 + \cos \beta) u / V^2$
5. $d\eta/du = 0 \rightarrow V - 2u = 0 \rightarrow$ **$u = V/2$** पर दक्षता अधिकतम
6. **$\eta_{max} = (1 + \cos \beta)/2$** ; यदि $\beta = 0$ (पूरा 180° मोड़) तो 100% — व्यवहार में $\beta \approx 15°$, $\eta_{max} \approx 98\%$

व्यवहार में बकेट का वेग $u \approx 0.46\ V$ रखा जाता है (**गति अनुपात $\varphi = u/\sqrt{(2gH)} \approx 0.43–0.47$**)। **जेट अनुपात $m = D/d$** (पहिए का व्यास ÷ जेट व्यास) सामान्यतः 12 के आसपास; बकेटों की संख्या $\approx 15 + D/(2d)$।

उदाहरण: पेल्टन व्हील पर शुद्ध शीर्ष 400 m है, $C_v = 0.98$। जेट वेग तथा अधिकतम दक्षता के लिए बकेट वेग ज्ञात कीजिए।
हल:

1. $V = 0.98 \times \sqrt{(2 \times 9.81 \times 400)} = 0.98 \times 88.59 =$ **86.8 m/s**
2. $u = V/2 =$ **43.4 m/s** ; यदि N = 500 rpm तो $D = 60u/(\pi N) = 60 \times 43.4/(\pi \times 500) =$ **1.66 m**

3.3 फ्रांसिस और कैपलान — प्रतिक्रिया टरबाइन

फ्रांसिस टरबाइन के भाग (पानी के मार्ग के क्रम में): (1) **सर्पिल केसिंग (Scroll/Spiral casing)** — घोंघे जैसी, जिसका क्षेत्रफल धीरे-धीरे घटता है ताकि पूरी परिधि पर पानी समान वेग से वितरित हो; (2) **स्टे वेन** — स्थिर, संरचना को सहारा; (3) **गाइड वेन (Wicket gates)** — घुमाए जा सकते हैं, पानी को सही कोण पर रनर की ओर मोड़ते हैं और प्रवाह नियंत्रित करते हैं (गवर्नर से जुड़े); (4) **रनर** — जहाँ पानी त्रिज्यीय रूप से अंदर आकर अक्षीय दिशा में निकलता है (इसलिए आधुनिक फ्रांसिस = **मिश्रित प्रवाह**); (5) **ड्राफ़्ट ट्यूब** — निकास।

कैपलान टरबाइन: बहुत कम शीर्ष और बहुत अधिक प्रवाह (नदी पर बने बैराज) के लिए। रनर जहाज़ के प्रोपेलर जैसा — एक बड़ा हब (Boss) और उस पर केवल 3–8 ब्लेड; पानी पूरी तरह **अक्षीय** बहता है। सबसे बड़ी विशेषता: **रनर ब्लेड का कोण भी चलते-चलते बदला जा सकता है** (हब के अंदर सर्वो-मोटर से)। इसलिए आंशिक भार पर भी दक्षता ऊँची रहती है। यदि ब्लेड स्थिर हों तो उसे **प्रोपेलर टरबाइन** कहते हैं।

ड्राफ़्ट ट्यूब — क्यों आवश्यक? यह रनर के निकास से टेल-रेस तक जाने वाली धीरे-धीरे चौड़ी होती (Diverging) नली है, जिसका निचला सिरा टेल-रेस के पानी में डूबा रहता है। दो काम: (1) रनर को टेल-रेस से ऊपर लगाने पर भी वह ऊँचाई का शीर्ष व्यर्थ नहीं जाता — रनर के निकास पर **ऋणात्मक दाब (Suction)** बनता है; (2) चौड़ी होती नली में निकलते पानी का वेग घटता

है, अतः उसकी **गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग दाब के रूप में वापस** मिल जाता है। ड्राफ़्ट ट्यूब केवल प्रतिक्रिया टरबाइन में लगती है, पेल्टन में नहीं।

प्रतिक्रिया की मात्रा (Degree of reaction, R) = रनर में दाब-ऊर्जा का परिवर्तन ÷ रनर में कुल ऊर्जा परिवर्तन। पेल्टन के लिए $R = 0$; फ्रांसिस/कैपलान के लिए $0 < R < 1$।

3.4 विशिष्ट गति, इकाई राशियाँ, कैविटेशन और गवर्निंग

विशिष्ट गति (Specific speed, N_s) — यह एक ज्यामितीय रूप से समान (Geometrically similar) काल्पनिक टरबाइन की गति है जो **1 m शीर्ष पर 1 kW शक्ति** उत्पन्न करे। यह टरबाइन के 'प्रकार' की पहचान है — किसी साइट के लिए H, P और N पता हों तो N_s निकालकर तुरंत बताया जा सकता है कि कौन-सी टरबाइन लगेगी।

व्युत्पत्ति (Derivation): N_s का सूत्र (संक्षेप में)

1. समान टरबाइनों में $u \propto \sqrt{H}$ और $u = \pi DN/60 \rightarrow N \propto \sqrt{H}/D$
2. $Q \propto$ क्षेत्रफल × वेग $\propto D^2\sqrt{H}$; $P \propto Q\,H \propto D^2 H^{3/2} \rightarrow D \propto \sqrt{P}/H^{3/4}$
3. $N \propto \sqrt{H} \times H^{3/4}/\sqrt{P} \rightarrow N\sqrt{P}/H^{5/4}$ = स्थिरांक
4. $\mathbf{N_s = N\sqrt{P}/H^{5/4}}$ (P kW में)

N_s के अनुसार चयन: पेल्टन (एक जेट) 8.5–30, (बहु-जेट) 30–60; फ्रांसिस 50–340; कैपलान/प्रोपेलर 255–860। **सूत्र को पढ़ें:** उच्च शीर्ष (H बड़ा) → N_s छोटा → पेल्टन; निम्न शीर्ष → N_s बड़ा → कैपलान।

इकाई राशियाँ (Unit quantities) — एक ही टरबाइन को दूसरे शीर्ष पर चलाने पर व्यवहार का अनुमान: इकाई गति $N_u = N/\sqrt{H}$, इकाई प्रवाह $Q_u = Q/\sqrt{H}$, इकाई शक्ति $P_u = P/H^{3/2}$। अर्थात शीर्ष बदलने पर $\mathbf{N \propto \sqrt{H},\ Q \propto \sqrt{H},\ P \propto H^{3/2}}$।

कैविटेशन (Cavitation): रनर के निकास या ड्राफ़्ट ट्यूब के ऊपरी भाग में जहाँ दाब सबसे कम है, यदि दाब पानी के वाष्प दाब से नीचे गिर जाए तो पानी वहीं 'उबल' जाता है और वाष्प के बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले बहकर उच्च दाब वाले भाग में पहुँचते ही अचानक **फट (Collapse)** जाते हैं — हज़ारों bar का सूक्ष्म झटका धातु की सतह पर लगता है, जिससे गड्ढे (Pitting), शोर, कंपन और दक्षता में गिरावट होती है। **बचाव:** टरबाइन को टेल-रेस के पास या नीचे लगाना (सेटिंग ऊँचाई सीमित), थोमा कैविटेशन गुणांक σ को क्रांतिक मान से ऊपर रखना, स्टेनलेस स्टील जैसी कठोर धातु।

गवर्निंग (Governing): बिजली की माँग (भार) घटने-बढ़ने पर भी टरबाइन की गति (और इसलिए आवृत्ति 50 Hz) स्थिर रखने के लिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना। भार घटा → गति बढ़ी → गवर्नर का फ़्लाई-बॉल ऊपर उठा → तेल-दाब सर्वो-मोटर से पेल्टन में स्पीयर आगे (या फ्रांसिस में गाइड वेन बंद) → प्रवाह कम → गति वापस सामान्य। पेल्टन में अचानक स्पीयर बंद करने से पेनस्टॉक में **वॉटर हैमर** हो सकता है, इसलिए पहले **डिफ़्लेक्टर** जेट को बकेट से हटा देता है और स्पीयर धीरे-धीरे बंद होता है।

उदाहरण: एक साइट पर H = 25 m, P = 5000 kW, N = 250 rpm। कौन-सी टरबाइन उपयुक्त है?

हल:

1. $\sqrt{P} = \sqrt{5000} = 70.7$; $H^{5/4} = 25^{1.25} = 55.9$
2. $N_s = 250 \times 70.7/55.9 = \mathbf{316}$
3. 316 — फ्रांसिस की ऊपरी सीमा और कैपलान की निचली सीमा पर; कम शीर्ष (25 m) को देखते हुए **कैपलान** अधिक उपयुक्त (तेज़ गति वाला फ्रांसिस भी संभव)

1. मुख्य बिंदु

- **आवेग टरबाइन (Impulse):** नोज़ल में पूरी दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में; रनर पर दाब वायुमंडलीय; उदाहरण — **पेल्टन व्हील** (उच्च शीर्ष, कम प्रवाह)।
- **प्रतिक्रिया टरबाइन (Reaction):** रनर में प्रवेश पर दाब व गतिज दोनों ऊर्जा; रनर पूर्णतः जल से भरा, बंद केसिंग, ड्राफ़्ट ट्यूब; उदाहरण — **फ्रांसिस** (मध्यम शीर्ष, मिश्रित प्रवाह), **कैपलान** व प्रोपेलर (निम्न शीर्ष, अक्षीय प्रवाह, अधिक प्रवाह)।
- **कैपलान बनाम प्रोपेलर:** कैपलान के रनर ब्लेड समायोज्य (adjustable) होते हैं — आंशिक भार पर भी अच्छी दक्षता; प्रोपेलर के ब्लेड स्थिर।
- **विशिष्ट गति (Specific Speed):** $N_s = N\sqrt{P}/H^{5/4}$ — वह गति जिस पर ज्यामितीय रूप से समरूप टरबाइन 1 m शीर्ष पर 1 kW शक्ति दे। यह टरबाइन चयन का आधार है।
- **N_s परास:** पेल्टन 8.5–30 (एकल जेट), 30–51 (बहु-जेट); फ्रांसिस 51–255; कैपलान 255–860।
- **दक्षताएँ:** हाइड्रॉलिक η_h = रनर द्वारा विकसित शक्ति ÷ जल शक्ति (ρgQH); यांत्रिक η_m = शाफ़्ट शक्ति ÷ रनर शक्ति; समग्र $\eta_o = \eta_h \times \eta_m$ = शाफ़्ट शक्ति/ρgQH।
- **पेल्टन व्हील:** जेट वेग $V = C_v\sqrt{(2gH)}$ ($C_v \approx 0.98$); अधिकतम दक्षता हेतु बकेट वेग $u = V/2$; बकेट पर जेट विक्षेपण ≈ 165°; जेट अनुपात $m = D/d$ (≈ 12)।
- **ड्राफ़्ट ट्यूब:** प्रतिक्रिया टरबाइन के निकास से टेल-रेस तक क्रमशः फैलती नली; टरबाइन को टेल-रेस से ऊपर रखने देती है और निकास गतिज ऊर्जा का कुछ भाग पुनः प्राप्त करती है (रनर निकास पर ऋणात्मक दाब)।
- **गवर्निंग:** पेल्टन में स्पीयर (स्पीयर-रॉड) व डिफ़्लेक्टर; फ्रांसिस में गाइड वेन (विकेट गेट) कोण; कैपलान में गाइड वेन + रनर ब्लेड दोनों।
- **सहायक भाग:** पेनस्टॉक (जलाशय से टरबाइन तक बड़ी पाइप), सर्ज टैंक (जल हथौड़ा/water hammer से रक्षा), स्क्रॉल (सर्पिल) केसिंग।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
जल शक्ति	$P = \rho\, g\, Q\, H$
समग्र दक्षता	$\eta_o = P_{shaft} / (\rho gQH) = \eta_h \times \eta_m$
विशिष्ट गति	$N_s = N\sqrt{P} / H^{5/4}$
जेट वेग (पेल्टन)	$V = C_v\sqrt{(2gH)}$
पेल्टन — अधिकतम दक्षता	$u = V/2$
बकेट वेग	$u = \pi DN/60$
जेट अनुपात	$m = D/d$
इकाई गति	$N_u = N/\sqrt{H}$
इकाई प्रवाह / शक्ति	$Q_u = Q/\sqrt{H}$, $P_u = P/H^{3/2}$

3. विस्तृत व्याख्या

- **टरबाइन चयन:** उच्च शीर्ष, कम प्रवाह → पेल्टन; मध्यम शीर्ष व प्रवाह → फ्रांसिस; निम्न शीर्ष, अधिक प्रवाह → कैपलान/प्रोपेलर। विशिष्ट गति बढ़ने के साथ: पेल्टन → फ्रांसिस → कैपलान।

- **प्रवाह की दिशा:** पेल्टन — स्पर्शरेखीय; फ्रांसिस — अंतर्मुखी त्रिज्य से अक्षीय निकास (मिश्रित); कैपलान — अक्षीय।
- **गुहिकायन (Cavitation):** जहाँ स्थानीय दाब वाष्प दाब से नीचे गिरता है, वहाँ वाष्प बुलबुले बनते और फूटते हैं — धातु क्षरण, कंपन, शोर, दक्षता में कमी। प्रतिक्रिया टरबाइन के रनर निकास व ड्राफ़्ट ट्यूब प्रवेश पर अधिक; थोमा का गुहिकायन गुणांक σ से जाँच।
- **मुख्य व परिचालन अभिलक्षण:** स्थिर शीर्ष पर इकाई गति के साथ इकाई शक्ति, प्रवाह और दक्षता के वक्र; स्थिर गति पर (जनित्र) भार परिवर्तन हेतु परिचालन वक्र।

4. तुलनात्मक तालिका — पेल्टन, फ्रांसिस और कैपलान

आधार	पेल्टन	फ्रांसिस	कैपलान
प्रकार	आवेग	प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया
शीर्ष	उच्च (> 250 m)	मध्यम (60–250 m)	निम्न (< 60 m)
प्रवाह	स्पर्शरेखीय	मिश्रित (त्रिज्य → अक्षीय)	अक्षीय
N_s	8.5–51	51–255	255–860
ड्राफ़्ट ट्यूब	नहीं	हाँ	हाँ
गवर्निंग	स्पीयर/डिफ़्लेक्टर	गाइड वेन	गाइड वेन + रनर ब्लेड

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक टरबाइन 50 m शीर्ष पर 2 m^3/s प्रवाह से 850 kW शाफ़्ट शक्ति देती है। समग्र दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. जल शक्ति = $1000 \times 9.81 \times 2 \times 50 = 981$ kW
2. $\eta_o = 850/981 =$ **86.6%**

उदाहरण 2. एक टरबाइन 25 m शीर्ष पर 250 rpm से 5000 kW देती है। विशिष्ट गति ज्ञात कर प्रकार बताइए।

हल:

1. $N_s = 250 \times \sqrt{5000}/25^{1.25} = 250 \times 70.71/55.9$
2. $N_s =$ **316 → कैपलान**

उदाहरण 3. पेल्टन व्हील पर शीर्ष 400 m, $C_v = 0.98$। जेट वेग तथा अधिकतम दक्षता हेतु बकेट वेग ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $V = 0.98 \times \sqrt{(2 \times 9.81 \times 400)} = 0.98 \times 88.59 =$ **86.8 m/s**
2. $u = V/2 =$ **43.4 m/s**

उदाहरण 4. उपरोक्त में बकेट वृत्त व्यास 1.5 m हो, तो चाल (rpm) ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $N = 60u/(\pi D) = 60 \times 43.4/(\pi \times 1.5) =$ **552.6 rpm**

उदाहरण 5. जल शक्ति 1000 kW, $\eta_h = 0.9$, $\eta_m = 0.95$। शाफ़्ट शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\eta_o = 0.9 \times 0.95 = 0.855$
2. $P = 0.855 \times 1000 =$ **855 kW**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- पेल्टन — उच्च शीर्ष, आवेग; फ्रांसिस — मध्यम शीर्ष; कैपलान — निम्न शीर्ष।
- $N_s = N\sqrt{P}/H^{5/4}$ (टरबाइन)।
- पेल्टन अधिकतम दक्षता: $u = V/2$।
- ड्राफ़्ट ट्यूब केवल प्रतिक्रिया टरबाइन में।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- कैपलान अक्षीय है, फ्रांसिस मिश्रित — फ्रांसिस को अक्षीय कहना गलत।
- टरबाइन N_s में $\sqrt{P}$, पंप में $\sqrt{Q}$ और $H^{3/4}$ आता है।
- पेल्टन के रनर पर दाब वायुमंडलीय रहता है — इसलिए ड्राफ़्ट ट्यूब नहीं।

याद रखें: एक पंक्ति: शीर्ष ↓, N_s ↑: पेल्टन → फ्रांसिस → कैपलान। कथन-कारण: (A) कैपलान टरबाइन आंशिक भार पर भी दक्ष रहती है। (R) उसके रनर ब्लेड समायोज्य होते हैं। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — जल टरबाइन

1. जल टरबाइन का कार्य?
— जल ऊर्जा → यांत्रिक ऊर्जा।

2. आवेग जल टरबाइन?
— पेल्टन व्हील।

3. उच्च शीर्ष हेतु?
— पेल्टन।

4. मध्यम शीर्ष हेतु?
— फ्रांसिस।

5. निम्न शीर्ष हेतु?
— कैपलान।

6. मिश्रित प्रवाह टरबाइन?
— फ्रांसिस।

7. अक्षीय प्रवाह टरबाइन?
— कैपलान / प्रोपेलर।

8. समायोज्य रनर ब्लेड?
— कैपलान।

9. विशिष्ट गति (टरबाइन)?
— $N\sqrt{P}/H^{5/4}$।

10. पेल्टन का N_s?
— 8.5–51।

11. फ्रांसिस का N_s?
— 51–255।

12. कैपलान का N_s?
— 255–860।

13. जल शक्ति?
— ρgQH।

14. समग्र दक्षता?
— $\eta_h \times \eta_m$।

15. जेट वेग?
— $C_v\sqrt{(2gH)}$।

16. पेल्टन अधिकतम दक्षता शर्त?
— $u = V/2$।

17. जेट अनुपात?
— D/d (≈ 12)।

18. पेल्टन बकेट पर विक्षेपण?
— ≈ 165°।

19. ड्राफ़्ट ट्यूब किसमें?

— प्रतिक्रिया टरबाइन।

20. ड्राफ़्ट ट्यूब का कार्य?

— गतिज ऊर्जा पुन:प्राप्ति, टरबाइन ऊपर रखना।

21. पेल्टन गवर्निंग?

— स्पीयर व डिफ़्लेक्टर।

22. फ्रांसिस गवर्निंग?

— गाइड वेन।

23. जलाशय से टरबाइन तक पाइप?

— पेनस्टॉक।

24. जल हथौड़ा से रक्षा?

— सर्ज टैंक।

25. दाब वाष्प दाब से नीचे — घटना?

— गुहिकायन।

26. गुहिकायन गुणांक?

— थोमा σ।

27. गुहिकायन का प्रभाव?

— क्षरण, कंपन, दक्षता हानि।

28. इकाई गति?

— $N/\sqrt{H}$।

29. पेल्टन में प्रवाह दिशा?

— स्पर्शरेखीय।

30. पेल्टन रनर पर दाब?

— वायुमंडलीय।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — जल टरबाइन

Q1. पेल्टन व्हील है:

Pelton wheel is a:

(a) प्रतिक्रिया टरबाइन / Reaction turbine
(b) आवेग टरबाइन / Impulse turbine
(c) अक्षीय प्रवाह / Axial flow
(d) मिश्रित प्रवाह / Mixed flow

✔ **उत्तर / Answer: (b) आवेग टरबाइन / Impulse turbine**

व्याख्या: स्पर्शरेखीय आवेग।

Q2. निम्न शीर्ष व अधिक प्रवाह हेतु उपयुक्त:

Suitable for low head and large discharge:

(a) पेल्टन / Pelton
(b) फ्रांसिस / Francis
(c) कैपलान / Kaplan
(d) टर्गो / Turgo

✔ **उत्तर / Answer: (c) कैपलान / Kaplan**

व्याख्या: अक्षीय।

Q3. टरबाइन की विशिष्ट गति:

Specific speed of a turbine:

(a) $N\sqrt{Q}/H^{3/4}$
(b) $N\sqrt{P}/H^{5/4}$
(c) $N\sqrt{P}/H^{3/4}$
(d) NP/H

✔ **उत्तर / Answer: (b) $N\sqrt{P}/H^{5/4}$**

व्याख्या: टरबाइन।

Q4. पेल्टन व्हील की अधिकतम दक्षता हेतु बकेट वेग:

Bucket speed for max efficiency of a Pelton wheel:

(a) V
(b) V/2
(c) 2V
(d) V/4

✔ उत्तर / Answer: (b) V/2

व्याख्या: u = V/2।

Q5. ड्राफ़्ट ट्यूब प्रयुक्त होती है:

A draft tube is used in:

(a) पेल्टन / Pelton
(b) प्रतिक्रिया टरबाइन / Reaction turbines
(c) अपकेंद्री पंप / Centrifugal pumps
(d) प्रत्यागामी पंप / Reciprocating pumps

✔ उत्तर / Answer: (b) प्रतिक्रिया टरबाइन / Reaction turbines

व्याख्या: फ्रांसिस, कैपलान।

Q6. फ्रांसिस टरबाइन है:

Francis turbine is a:

(a) अक्षीय प्रवाह आवेग / Axial flow impulse
(b) मिश्रित प्रवाह प्रतिक्रिया / Mixed flow reaction
(c) स्पर्शरेखीय आवेग / Tangential impulse
(d) बहिर्मुखी त्रिज्य आवेग / Outward radial impulse

✔ उत्तर / Answer: (b) मिश्रित प्रवाह प्रतिक्रिया / Mixed flow reaction

व्याख्या: मिश्रित।

Q7. समायोज्य रनर ब्लेड वाली टरबाइन:

Turbine with adjustable runner blades:

(a) प्रोपेलर / Propeller
(b) कैपलान / Kaplan
(c) फ्रांसिस / Francis
(d) पेल्टन / Pelton

✔ उत्तर / Answer: (b) कैपलान / Kaplan

व्याख्या: कैपलान।

Q8. जल शक्ति =

Water power =

(a) ρgQ
(b) ρgQH
(c) ρQH
(d) gQH/ρ

✔ उत्तर / Answer: (b) ρgQH

व्याख्या: W।

Q9. गुहिकायन होता है जब दाब:

Cavitation occurs when pressure falls below:

(a) वायुमंडलीय / Atmospheric
(b) वाष्प दाब / Vapour pressure
(c) गेज दाब / Gauge pressure
(d) क्रांतिक दाब / Critical pressure

✔ उत्तर / Answer: (b) वाष्प दाब / Vapour pressure

व्याख्या: वाष्प बुलबुले।

Q10. N = 250 rpm, P = 5000 kW, H = 25 m — N_s लगभग:

N = 250 rpm, P = 5000 kW, H = 25 m — N_s about:

(a) 32

(b) 160

(c) 316

(d) 700

✔ उत्तर / Answer: (c) 316

व्याख्या: 250 × 70.7/55.9।

Q11. पेल्टन व्हील की गवर्निंग की जाती है:

Governing of a Pelton wheel is by:

(a) गाइड वेन / Guide vanes

(b) स्पीयर (नीडल) व डिफ़्लेक्टर / Spear (needle) and deflector

(c) रनर ब्लेड / Runner blades

(d) ड्राफ़्ट ट्यूब / Draft tube

✔ उत्तर / Answer: (b) स्पीयर (नीडल) व डिफ़्लेक्टर / Spear (needle) and deflector

व्याख्या: जेट नियंत्रण।

Q12. जल हथौड़ा से पेनस्टॉक की रक्षा हेतु:

To protect the penstock from water hammer:

(a) ड्राफ़्ट ट्यूब / Draft tube

(b) सर्ज टैंक / Surge tank

(c) स्क्रॉल केसिंग / Scroll casing

(d) नोज़ल / Nozzle

✔ उत्तर / Answer: (b) सर्ज टैंक / Surge tank

व्याख्या: सर्ज टैंक।

Q13. H = 400 m, C_v = 0.98 — जेट वेग लगभग:

H = 400 m, C_v = 0.98 — jet velocity about:

(a) 44 m/s

(b) 87 m/s

(c) 120 m/s

(d) 196 m/s

✔ उत्तर / Answer: (b) 87 m/s

व्याख्या: 0.98 × 88.6।

Q14. विशिष्ट गति बढ़ने का सही क्रम:

Correct order of increasing specific speed:

(a) कैपलान, फ्रांसिस, पेल्टन / Kaplan, Francis, Pelton

(b) पेल्टन, फ्रांसिस, कैपलान / Pelton, Francis, Kaplan

(c) फ्रांसिस, पेल्टन, कैपलान / Francis, Pelton, Kaplan

(d) पेल्टन, कैपलान, फ्रांसिस / Pelton, Kaplan, Francis

✔ उत्तर / Answer: (b) पेल्टन, फ्रांसिस, कैपलान / Pelton, Francis, Kaplan

व्याख्या: निम्न → उच्च।

Q15. $\eta_h = 0.9$, $\eta_m = 0.95$ — η_o:

$\eta_h = 0.9$, $\eta_m = 0.95$ — η_o:

(a) 0.95 (b) 0.855

(c) 0.9 (d) 1.85

✔ उत्तर / Answer: (b) 0.855

व्याख्या: गुणनफल।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — जल टरबाइन

Q1. पेल्टन व्हील उपयुक्त है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

A Pelton wheel is suitable for:

(a) निम्न शीर्ष / Low head (b) मध्यम शीर्ष / Medium head

(c) उच्च शीर्ष / High head (d) किसी भी शीर्ष / Any head

✔ उत्तर / Answer: (c) उच्च शीर्ष / High head

व्याख्या: उच्च शीर्ष, कम प्रवाह।

Q2. कैपलान टरबाइन है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Kaplan turbine is a:

(a) उच्च शीर्ष मिश्रित प्रवाह / High head mixed flow (b) निम्न शीर्ष अक्षीय प्रवाह / Low head axial flow

(c) आवेग / Impulse (d) स्पर्शरेखीय / Tangential

✔ उत्तर / Answer: (b) निम्न शीर्ष अक्षीय प्रवाह / Low head axial flow

व्याख्या: अक्षीय।

Q3. टरबाइन में ड्राफ़्ट ट्यूब का उद्देश्य: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Purpose of the draft tube in a turbine:

(a) दाब बढ़ाना / Increase pressure (b) निकास गतिज ऊर्जा पुनः प्राप्त करना / Recover exit kinetic energy

(c) जल की दिशा बदलना / Change water direction (d) गुहिकायन बढ़ाना / Increase cavitation

✔ उत्तर / Answer: (b) निकास गतिज ऊर्जा पुनः प्राप्त करना / Recover exit kinetic energy

व्याख्या: दक्षता बढ़ती।

Q4. फ्रांसिस टरबाइन में जल प्रवाह: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Water flow in a Francis turbine is:

(a) स्पर्शरेखीय / Tangential (b) अंतर्मुखी त्रिज्य/मिश्रित / Inward radial/mixed

(c) बहिर्मुखी त्रिज्य / Outward radial (d) अक्षीय / Axial

✔ उत्तर / Answer: (b) अंतर्मुखी त्रिज्य/मिश्रित / Inward radial/mixed

व्याख्या: मिश्रित।

Q5. जल टरबाइन की विशिष्ट गति का सूत्र: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Formula for specific speed of a hydraulic turbine:

(a) $N\sqrt{P}/H^{5/4}$

(b) $N\sqrt{Q}/H^{3/4}$

(c) $N\sqrt{P}/H^{3/2}$

(d) NQ/H

✔ उत्तर / Answer: (a) $N\sqrt{P}/H^{5/4}$

व्याख्या: टरबाइन।

Q6. पेल्टन व्हील में बकेट जेट को लगभग ____ विक्षेपित करते हैं: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Pelton buckets deflect the jet through about:

(a) 90°

(b) 120°

(c) 165°

(d) 180°

✔ उत्तर / Answer: (c) 165°

व्याख्या: ≈ 165°।

UPSSSC ALERT

अध्याय 4: अपकेंद्री पंप — वर्गीकरण, सिद्धांत व निष्पादन

Chapter 4 · Centrifugal Pumps — Classification, Principles & Performance

अपकेंद्री पंप — वर्गीकरण, सिद्धांत व निष्पादन – मूल जानकारी

पंप वह हाइड्रॉलिक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा लेकर द्रव की दाब ऊर्जा बढ़ाती है। **अपकेंद्री पंप** में घूमता इम्पेलर द्रव पर अपकेंद्री बल लगाकर उसे बाहर फेंकता है; यह टरबाइन का उल्टा कार्य है। जल आपूर्ति, सिंचाई, बॉयलर फ़ीड, उद्योग — सर्वाधिक प्रयुक्त पंप यही है।

विस्तार से समझें — अपकेंद्री पंप — वर्गीकरण, सिद्धांत व निष्पादन

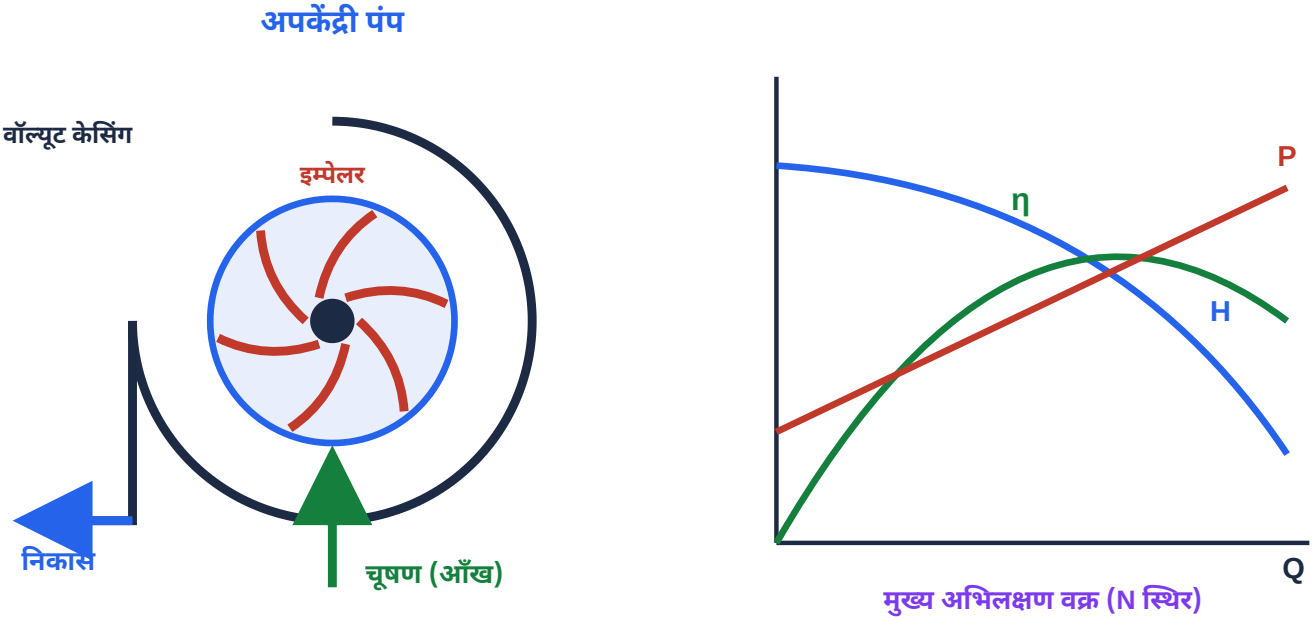
4.1 अपकेंद्री पंप — सिद्धांत को जड़ से समझें

एक बाल्टी में पानी भरकर उसे रस्सी से तेज़ी से गोल घुमाइए — पानी बाहर नहीं गिरता, बल्कि बाल्टी की तली पर दबाव डालता है। यदि बाल्टी की तली में छेद हो, तो पानी तेज़ी से बाहर निकलेगा। यही **अपकेंद्री क्रिया (Centrifugal action)** है: घूमते हुए द्रव पर बाहर की ओर बल लगता है और त्रिज्या के साथ उसका दाब बढ़ता है। अपकेंद्री पंप इसी सिद्धांत पर **यांत्रिक ऊर्जा को द्रव की दाब-ऊर्जा** में बदलता है — यानी यह **उल्टी दिशा में चलती प्रतिक्रिया टरबाइन** है।

मुख्य भाग: (1) **इम्पेलर** — पीछे की ओर मुड़ी (Backward curved) वेनों वाला घूमने वाला पहिया; (2) **केसिंग** — इम्पेलर के चारों ओर; (3) **सक्शन पाइप** — नीचे के सिरे पर **फ़ुट वाल्व** (केवल ऊपर की ओर खुलने वाला, ताकि बंद करने पर पाइप खाली न हो) और **छलनी (Strainer)**; (4) **डिलीवरी पाइप** — **डिलीवरी वाल्व** सहित, जिससे प्रवाह नियंत्रित किया जाता है।

पानी का मार्ग: पानी सक्शन पाइप से इम्पेलर की **आँख (Eye)** — केंद्र — में अक्षीय दिशा में प्रवेश करता है → घूमती वेनें उसे त्रिज्यीय रूप से बाहर फेंकती हैं, जिससे उसका वेग और दाब दोनों बढ़ते हैं → इम्पेलर से निकलते समय पानी का वेग बहुत अधिक होता है → केसिंग इस **वेग को दाब में बदलती** है → उच्च दाब पर पानी डिलीवरी पाइप में।

केसिंग के प्रकार: (1) **वॉल्यूट (Volute) केसिंग** — सर्पिल आकार, क्षेत्रफल धीरे-धीरे बढ़ता है, जिससे वेग घटकर दाब बढ़ता है; सरल परंतु कुछ भँवर-हानि (Eddy loss)। (2) **भँवर-कक्ष (Vortex) केसिंग** — इम्पेलर और वॉल्यूट के बीच एक गोलाकार कक्ष, जिसमें मुक्त भँवर बनता है; हानि कम। (3) **डिफ़्यूज़र (गाइड ब्लेड) केसिंग** — इम्पेलर के चारों ओर स्थिर गाइड वेनें, जो पानी को धीरे-धीरे चौड़े मार्ग से ले जाती हैं; दक्षता सबसे अधिक — इस प्रकार के पंप को **टरबाइन पंप** भी कहते हैं।



चित्र 8.4: अपकेंद्री पंप तथा उसके मुख्य अभिलक्षण

4.2 प्राइमिंग — पंप को पानी से 'भरना' क्यों ज़रूरी?

इम्पेलर द्वारा उत्पन्न दाब **शीर्ष ∝ u^2/g** होता है — यानी यह द्रव के **घनत्व पर निर्भर नहीं**, परंतु उस शीर्ष से बना दाब $p = \rho g H$ घनत्व के समानुपाती है। यदि इम्पेलर में हवा भरी है, तो वह वही 'मीटर' शीर्ष बनाएगा पर **हवा के मीटर** में! हवा पानी से लगभग 800 गुना हल्की है, इसलिए बना दाब इतना कम होगा कि सक्शन पाइप में पानी को कुछ सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं खींच पाएगा।

प्राइमिंग = पंप चालू करने से पहले सक्शन पाइप, केसिंग और डिलीवरी वाल्व तक के भाग को पानी से पूरी तरह भरना, ताकि अंदर से सारी हवा निकल जाए। फ़ुट वाल्व पानी को वापस गिरने नहीं देता। बड़े पंपों में **वैक्यूम पंप** से हवा खींचकर प्राइमिंग की जाती है; कुछ पंप **स्व-प्राइमिंग (Self-priming)** होते हैं।

चालू करने का सही क्रम: प्राइम करें → **डिलीवरी वाल्व बंद रखकर** मोटर चालू करें (बंद वाल्व पर प्रवाह शून्य, इसलिए पंप सबसे कम शक्ति लेता है — मोटर पर भार कम) → गति पूरी होने पर डिलीवरी वाल्व धीरे-धीरे खोलें। बंद करते समय भी पहले डिलीवरी वाल्व बंद करें, फिर मोटर — ताकि पानी उल्टा न बहे।

> **ध्यान दें:** अपकेंद्री पंप में बंद डिलीवरी पर शक्ति न्यूनतम होती है; इसके विपरीत **प्रत्यागामी पंप** को डिलीवरी वाल्व बंद करके कभी नहीं चलाना चाहिए — दाब अनंत तक बढ़कर पाइप फट सकता है, इसलिए उसमें **सुरक्षा (Relief) वाल्व** आवश्यक है।

4.3 शीर्ष, कार्य और दक्षताएँ — वेग त्रिभुज की सहायता से

स्थैतिक शीर्ष (Static head, H_s) = सक्शन शीर्ष h_s (सम्प के जल-तल से पंप के केंद्र तक) + डिलीवरी शीर्ष h_d (पंप के केंद्र से ऊपरी टंकी के जल-तल तक)। **मैनोमेट्रिक शीर्ष (H_m)** = वह शीर्ष जिसके विरुद्ध पंप को काम करना पड़ता है = H_s + पाइपों में घर्षण हानियाँ + डिलीवरी से निकलते पानी का वेग शीर्ष ($V_d^2/2g$)। पंप के प्रवेश व निकास पर लगे निर्वात गेज और दाब गेज के पाठ्यांक जोड़कर भी H_m पाया जा सकता है।

वेग त्रिभुज: इम्पेलर पर किसी भी बिंदु पर पानी का निरपेक्ष वेग (V) = वेन का वेग (u, परिधीय) + वेन के सापेक्ष पानी का वेग (V_r) का सदिश योग। प्रवेश पर आदर्श स्थिति में पानी **त्रिज्यीय** रूप से प्रवेश करता है — यानी उसमें कोई भँवर (घुमाव) घटक नहीं: $V_{w1} = 0$।

व्युत्पत्ति (Derivation): इम्पेलर द्वारा किया गया कार्य (ऑयलर समीकरण)

1. प्रति kg पानी पर कार्य = $(V_{w2}\, u_2 - V_{w1}\, u_1)$ — कोणीय संवेग में परिवर्तन से
2. त्रिज्यीय प्रवेश ($V_{w1} = 0$) पर: **कार्य = $V_{w2}\, u_2$ प्रति kg**, या **यूलर शीर्ष $H_e = V_{w2}\, u_2 / g$**
3. निकास त्रिभुज से $V_{w2} = u_2 - V_{f2} \cot \beta_2$ (β_2 = वेन का निकास कोण, V_{f2} = प्रवाह वेग)
4. **मैनोमेट्रिक दक्षता $\eta_{mano} = g\, H_m/(V_{w2}\, u_2)$** ; यांत्रिक दक्षता = इम्पेलर को दी गई शक्ति ÷ शाफ़्ट शक्ति ; **समग्र दक्षता $\eta_o = \rho g Q H_m$/शाफ़्ट शक्ति**

वेन का आकार: पीछे मुड़ी ($\beta_2 < 90°$) वेनें व्यवहार में सबसे अधिक प्रयोग होती हैं — प्रवाह बढ़ने पर शीर्ष घटता है और मोटर पर भार स्व-सीमित (Non-overloading) रहता है; दक्षता भी अच्छी। आगे मुड़ी ($\beta_2 > 90°$) वेनें अधिक शीर्ष देती हैं परंतु प्रवाह बढ़ने पर शक्ति लगातार बढ़ती है और मोटर ओवरलोड हो सकती है।

न्यूनतम प्रारंभिक गति: पंप तभी पानी देना शुरू करेगा जब इम्पेलर में बना अपकेंद्री शीर्ष $(u_2^2 - u_1^2)/2g$, मैनोमेट्रिक शीर्ष के बराबर या उससे अधिक हो। इससे न्यूनतम गति $N_{min} = 120\, \eta_{mano}\, V_{w2}\, D_2 / [\pi(D_2^2 - D_1^2)]$ निकलती है।

उदाहरण: एक पंप 0.05 m^3/s पानी 30 m मैनोमेट्रिक शीर्ष पर देता है। समग्र दक्षता 75% हो तो शाफ़्ट शक्ति?
हल:

1. जल शक्ति = $\rho g Q H_m = 1000 \times 9.81 \times 0.05 \times 30 = 14715$ W = 14.7 kW
2. शाफ़्ट शक्ति = 14.7/0.75 = **19.6 kW**

4.4 समानता नियम, विशिष्ट गति, श्रेणी-समानांतर और कैविटेशन (NPSH)

समानता (Affinity) नियम — एक ही पंप की गति N बदलने पर (व्यास वही): **$Q \propto N$, $H \propto N^2$, $P \propto N^3$**। कारण: प्रवाह वेग ∝ परिधीय वेग ∝ N; शीर्ष ∝ $u^2 \propto N^2$; शक्ति ∝ QH ∝ N^3। व्यास D बदलने पर (गति वही): $Q \propto D^3$, $H \propto D^2$, $P \propto D^5$।

पंप की विशिष्ट गति: वह काल्पनिक समान पंप की गति जो **1 m शीर्ष पर 1 m^3/s** प्रवाह दे: **$N_s = N\sqrt{Q} / H^{3/4}$**। ध्यान दें — टरबाइन में $\sqrt{P}$ और $H^{5/4}$, पंप में $\sqrt{Q}$ और $H^{3/4}$। कम N_s → त्रिज्यीय प्रवाह (उच्च शीर्ष, कम प्रवाह); अधिक N_s → मिश्रित/अक्षीय प्रवाह।

श्रेणी (Series) और समानांतर (Parallel): बहुत ऊँचा शीर्ष चाहिए (जैसे ऊँची इमारत) तो पंप **श्रेणी में** — एक ही पानी क्रम से सभी इम्पेलरों से गुज़रता है: **कुल शीर्ष = n × H, प्रवाह वही** (बहु-चरणी पंप)। बहुत अधिक प्रवाह चाहिए तो **समानांतर में** — **कुल प्रवाह = n × Q, शीर्ष वही**।

पंप में कैविटेशन और NPSH: पंप में सबसे कम दाब इम्पेलर की **आँख (प्रवेश)** पर होता है। यदि सक्शन लिफ़्ट बहुत ऊँची हो या पानी गर्म हो (वाष्प दाब अधिक), तो वहाँ दाब वाष्प दाब से नीचे गिरकर कैविटेशन होता है — शोर ('कंकड़ जैसी आवाज़'), कंपन, शीर्ष और दक्षता में गिरावट, वेनों में गड्ढे। **NPSH (Net Positive Suction Head)** = पंप के प्रवेश पर कुल शीर्ष − वाष्प दाब शीर्ष = $(p_{atm}/\rho g) - h_s - h_{fs} - (p_v/\rho g)$। नियम: **उपलब्ध NPSH > आवश्यक NPSH** (निर्माता द्वारा दिया)। इसलिए सक्शन लिफ़्ट सैद्धांतिक रूप से 10.33 m से कम, व्यवहार में लगभग 6–7 m तक ही रखी जाती है।

उदाहरण: एक पंप 1450 rpm पर 0.03 m^3/s, 20 m शीर्ष और 8 kW शक्ति पर चलता है। 2900 rpm पर ये मान?

हल:

1. गति अनुपात = 2900/1450 = 2
2. Q = 0.03 × 2 = **0.06 m^3/s** ; H = 20 × 2^2 = **80 m** ; P = 8 × 2^3 = **64 kW**
3. N_s (1450 rpm पर) = 1450 × $\sqrt{0.03}/20^{0.75}$ = 1450 × 0.1732/9.457 = **26.6** → त्रिज्यीय प्रवाह पंप

ध्यान दें: प्रत्यागामी बनाम अपकेंद्री पंप: प्रत्यागामी — कम प्रवाह, बहुत उच्च दाब, स्पंदित प्रवाह, प्राइमिंग नहीं चाहिए, **वायु पात्र (Air vessel)** से प्रवाह समतल; अपकेंद्री — अधिक प्रवाह, मध्यम शीर्ष, समतल प्रवाह, प्राइमिंग आवश्यक, छोटा व सस्ता। प्रत्यागामी पंप में **स्लिप** = $(Q_{th} - Q_{act})/Q_{th}$; ऋणात्मक स्लिप तब, जब लंबी सक्शन और छोटी डिलीवरी पाइप हो और उच्च गति पर डिलीवरी वाल्व समय से पहले खुल जाए।

1. मुख्य बिंदु

- **मुख्य भाग:** इम्पेलर (वेन सहित), केसिंग (वॉल्यूट/सर्पिल, भंवर कक्ष, डिफ़्यूज़र), चूषण पाइप (फ़ुट वाल्व व छलनी सहित), निकास पाइप (निकास वाल्व सहित)।
- **वर्गीकरण:** केसिंग — वॉल्यूट, भंवर, डिफ़्यूज़र; इम्पेलर — बंद (shrouded), अर्ध-खुला, खुला; प्रवाह — त्रिज्य, मिश्रित, अक्षीय; चूषण — एकल/दोहरा; चरण — एकल/बहु-चरण (उच्च शीर्ष हेतु श्रेणी में)।
- **कार्य सिद्धांत:** बलात् भंवर (Forced Vortex) — घूर्णन से दाब शीर्ष त्रिज्या के वर्ग के साथ बढ़ता है; वेग शीर्ष केसिंग में दाब में बदलता है।
- **प्राइमिंग (Priming):** प्रारंभ से पहले चूषण पाइप, केसिंग व इम्पेलर को द्रव से भरना — अन्यथा वायु में बना दाब नगण्य होने से पंप जल नहीं उठाएगा।
- **शीर्ष:** स्थैतिक शीर्ष H_s = चूषण शीर्ष + निकास शीर्ष; मैनोमेट्रिक शीर्ष $H_m = H_s$ + पाइप हानियाँ + $V_d^2/2g$; यूलर शीर्ष = $V_{w2}u_2/g$ (रेडियल प्रवेश)।
- **दक्षताएँ:** मैनोमेट्रिक $\eta_{mano} = gH_m/(V_{w2}u_2)$; यांत्रिक; समग्र $\eta_o = \rho gQH_m$/शाफ़्ट शक्ति।
- **विशिष्ट गति (पंप):** $N_s = N\sqrt{Q}/H^{3/4}$ — वह गति जिस पर समरूप पंप 1 m शीर्ष पर 1 m^3/s प्रवाह दे।
- **समानता नियम (Affinity Laws):** एक ही पंप के लिए $Q \propto N$, $H \propto N^2$, $P \propto N^3$; समरूप पंपों में $Q \propto ND^3$, $H \propto N^2D^2$, $P \propto N^3D^5$।
- **संयोजन:** श्रेणी में (एक ही शाफ़्ट पर बहु-चरण) — शीर्ष जुड़ता है, प्रवाह समान; समांतर में — प्रवाह जुड़ता है, शीर्ष समान।
- **NPSH व गुहिकायन:** चूषण पर शुद्ध धनात्मक शीर्ष (NPSH) उपलब्ध > आवश्यक होना चाहिए, अन्यथा इम्पेलर प्रवेश (आँख) पर गुहिकायन; चूषण ऊँचाई प्रायः 6–7 m तक सीमित।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
यूलर शीर्ष (रेडियल प्रवेश)	$H_e = V_{w2}\, u_2 / g$
मैनोमेट्रिक दक्षता	$\eta_{mano} = g\, H_m / (V_{w2}\, u_2)$
समग्र दक्षता	$\eta_o = \rho\, g\, Q\, H_m / P_{shaft}$
विशिष्ट गति (पंप)	$N_s = N \sqrt{Q} / H^{3/4}$
परिधीय वेग	$u = \pi\, D\, N / 60$
समानता नियम	$Q \propto N$, $H \propto N^2$, $P \propto N^3$
न्यूनतम प्रारंभ गति	$N_{min} = 120\, \eta_{mano}\, V_{w2}\, D_2 / [\pi(D_2^2 - D_1^2)]$
श्रेणी / समांतर	$H = H_1 + H_2$, $Q = Q_1 + Q_2$
जल शक्ति (निर्गत)	$P = \rho\, g\, Q\, H_m$

3. विस्तृत व्याख्या

- **वेग त्रिभुज:** प्रवेश पर सामान्यतः रेडियल प्रवेश ($V_{w1} = 0$) माना जाता है; निकास पर $V_{w2} = u_2 - V_{f2} \cot \varphi$। वेन का निकास कोण φ — पश्चमुखी (backward, $\varphi < 90°$) वेन सर्वाधिक प्रयुक्त, क्योंकि स्थिर अभिलक्षण व अतिभार नहीं।
- **अभिलक्षण वक्र:** मुख्य (H, P, η बनाम Q, N स्थिर), परिचालन, तथा समान-दक्षता (Iso-efficiency/Muschel) वक्र। पश्चमुखी वेन में H, Q बढ़ने पर घटता है।
- **अपकेंद्री बनाम प्रत्यागामी पंप:** अपकेंद्री — अधिक प्रवाह, कम-मध्यम शीर्ष, सुचारु प्रवाह, प्राइमिंग आवश्यक; प्रत्यागामी — कम प्रवाह, उच्च शीर्ष, स्पंदित प्रवाह, धनात्मक विस्थापन, एयर वेसल की आवश्यकता, स्लिप।
- **चालू करने की विधि:** निकास वाल्व बंद रखकर चालू करते हैं (न्यूनतम शक्ति, शून्य प्रवाह पर), फिर धीरे-धीरे खोलते हैं।
- **सबमर्सिबल व जेट पंप:** सबमर्सिबल — मोटर-पंप जल में डूबा, बहु-चरण; गहरे बोरवेल हेतु। जेट पंप — नोज़ल व वेंचुरी से चूषण।

4. तुलनात्मक तालिका — अपकेंद्री और प्रत्यागामी पंप

आधार	अपकेंद्री	प्रत्यागामी
प्रवाह	अधिक	कम
शीर्ष	कम-मध्यम	उच्च
प्रवाह प्रकृति	सतत, सुचारु	स्पंदित
प्राइमिंग	आवश्यक	आवश्यक नहीं (स्वयं प्राइमिंग)
गाढ़े द्रव	उपयुक्त	कम उपयुक्त
लागत/स्थान	कम	अधिक

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक पंप 0.05 m^3/s जल 30 m मैनोमेट्रिक शीर्ष पर देता है; शाफ़्ट शक्ति 20 kW। समग्र दक्षता ज्ञात कीजिए।
हल:
1. $P_{water} = 1000 \times 9.81 \times 0.05 \times 30 = 14.72$ kW
2. $\eta_o = 14.72/20 =$ **73.6%**

उदाहरण 2. 1450 rpm पर पंप 0.02 m^3/s प्रवाह व 25 m शीर्ष देता है। विशिष्ट गति ज्ञात कीजिए।
हल:
1. $N_s = 1450 \times \sqrt{0.02}/25^{0.75} = 1450 \times 0.1414/11.18$
2. $N_s =$ **18.3**

उदाहरण 3. उपरोक्त पंप की गति 2900 rpm कर दी जाए, तो नया प्रवाह, शीर्ष व शक्ति अनुपात ज्ञात कीजिए।
हल:
1. $Q = 0.02 \times 2 =$ **0.04 m^3/s**
2. $H = 25 \times 4 =$ **100 m**
3. शक्ति $= 2^3 =$ **8 गुना**

उदाहरण 4. इम्पेलर व्यास 0.3 m, गति 1500 rpm, $V_{w2} = 20$ m/s, $H_m = 40$ m। मैनोमेट्रिक दक्षता ज्ञात कीजिए।
हल:
1. $u_2 = \pi \times 0.3 \times 1500/60 = 23.56$ m/s
2. $\eta_{mano} = 9.81 \times 40/(20 \times 23.56) =$ **83.3%**

उदाहरण 5. दो समान पंप (प्रत्येक 30 m, 0.1 m^3/s) श्रेणी व समांतर में जोड़े गए। परिणाम बताइए।
हल:
1. श्रेणी: शीर्ष **60 m**, प्रवाह 0.1 m^3/s
2. समांतर: शीर्ष 30 m, प्रवाह **0.2 m^3/s**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- पंप $N_s = N\sqrt{Q}/H^{3/4}$; टरबाइन $N_s = N\sqrt{P}/H^{5/4}$।
- $Q \propto N$, $H \propto N^2$, $P \propto N^3$।
- प्राइमिंग — अपकेंद्री पंप हेतु आवश्यक।
- श्रेणी में शीर्ष जुड़ता, समांतर में प्रवाह।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- अपकेंद्री पंप को निकास वाल्व बंद रखकर चालू करते हैं, प्रत्यागामी को नहीं।
- पश्चमुखी वेन सर्वाधिक प्रयुक्त — अग्रमुखी नहीं।
- गुहिकायन पंप में इम्पेलर प्रवेश (आँख) पर, टरबाइन में रनर निकास पर अधिक होता है।

याद रखें: एक पंक्ति: पंप — टरबाइन का उल्टा; यांत्रिक ऊर्जा → दाब ऊर्जा। कथन-कारण: (A) अपकेंद्री पंप में प्राइमिंग आवश्यक है। (R) वायु में इम्पेलर द्वारा उत्पन्न दाब नगण्य होता है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — अपकेंद्री पंप — वर्गीकरण, सिद्धांत व निष्पादन

1. पंप का कार्य?

— यांत्रिक → दाब ऊर्जा।

2. अपकेंद्री पंप का घूमता भाग?

— इम्पेलर।

3. सर्पिल केसिंग?

— वॉल्यूट।

4. कार्य सिद्धांत?

— बलात् भंवर।

5. चालू करने से पहले जल भरना?

— प्राइमिंग।

6. चूषण पाइप के निचले सिरे पर?

— फ़ुट वाल्व व छलनी।

7. सर्वाधिक प्रयुक्त वेन?

— पश्चमुखी।

8. यूलर शीर्ष?

— $V_{w2}u_2/g$।

9. मैनोमेट्रिक दक्षता?

— $gH_m/(V_{w2}u_2)$।

10. समग्र दक्षता?

— ρgQH_m/शाफ़्ट शक्ति।

11. पंप विशिष्ट गति?

— $N\sqrt{Q}/H^{3/4}$।

12. Q और N का संबंध?

— $Q \propto N$।

13. H और N का संबंध?

— $H \propto N^2$।

14. P और N का संबंध?

— $P \propto N^3$।

15. उच्च शीर्ष हेतु पंप संयोजन?

— श्रेणी (बहु-चरण)।

16. अधिक प्रवाह हेतु संयोजन?

— समांतर।

17. NPSH का पूरा नाम?

— Net Positive Suction Head।

18. पंप में गुहिकायन कहाँ?

— इम्पेलर की आँख।

19. सामान्य अधिकतम चूषण ऊँचाई?

— 6–7 m।

20. चालू करते समय निकास वाल्व?

— बंद।

21. स्थैतिक शीर्ष?

— चूषण + निकास शीर्ष।

22. मैनोमेट्रिक शीर्ष में अतिरिक्त?

— हानियाँ + निकास वेग शीर्ष।

23. गहरे बोरवेल हेतु पंप?

— सबमर्सिबल।

24. स्वयं प्राइमिंग पंप?

— प्रत्यागामी।

25. स्पंदित प्रवाह वाला पंप?

— प्रत्यागामी।

26. प्रत्यागामी पंप में स्पंदन घटाने हेतु?

— एयर वेसल।

27. प्रवेश पर सामान्य मान्यता?

— रेडियल प्रवेश ($V_{w1} = 0$)।

28. समरूप पंप में Q?

— $\propto ND^3$।

29. समरूप पंप में H?

— $\propto N^2D^2$।

30. गति दोगुनी — शक्ति?

— 8 गुना।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — अपकेंद्री पंप — वर्गीकरण, सिद्धांत व निष्पादन

Q1. अपकेंद्री पंप में प्राइमिंग आवश्यक है क्योंकि:

Priming is necessary in a centrifugal pump because:

(a) मोटर ठंडी रहे / Motor stays cool

(b) वायु में उत्पन्न दाब नगण्य / Pressure developed in air is negligible

(c) गति बढ़े / Speed increases

(d) दक्षता घटे / Efficiency falls

✔ उत्तर / Answer: (b) वायु में उत्पन्न दाब नगण्य / Pressure developed in air is negligible

व्याख्या: वायु का घनत्व बहुत कम।

Q2. पंप की विशिष्ट गति:

Specific speed of a pump:

(a) $N\sqrt{P}/H^{5/4}$

(b) $N\sqrt{Q}/H^{3/4}$

(c) $N\sqrt{Q}/H^{5/4}$

(d) NQ/H

✔ उत्तर / Answer: (b) $N\sqrt{Q}/H^{3/4}$

व्याख्या: पंप।

Q3. पंप की गति दोगुनी करने पर शीर्ष:

Doubling the pump speed, the head becomes:

(a) दोगुना / Double

(b) चार गुना / Four times

(c) आठ गुना / Eight times

(d) आधा / Half

✔ उत्तर / Answer: (b) चार गुना / Four times

व्याख्या: $H \propto N^2$।

Q4. पंप की गति दोगुनी करने पर शक्ति:

Doubling the pump speed, power becomes:

(a) 2 गुना / 2 times

(b) 4 गुना / 4 times

(c) 8 गुना / 8 times

(d) 16 गुना / 16 times

✔ उत्तर / Answer: (c) 8 गुना / 8 times

व्याख्या: $P \propto N^3$।

Q5. उच्च शीर्ष हेतु पंप जोड़े जाते हैं:

For high head, pumps are connected in:

(a) समांतर / Parallel

(b) श्रेणी / Series

(c) कोई भी / Any

(d) उल्टे / Reverse

✔ उत्तर / Answer: (b) श्रेणी / Series

व्याख्या: शीर्ष जुड़ता।

Q6. अपकेंद्री पंप में सर्वाधिक प्रयुक्त वेन:

Most commonly used vanes in centrifugal pumps:

(a) अग्रमुखी / Forward-curved

(b) रेडियल / Radial

(c) पश्चमुखी / Backward-curved

(d) सीधे / Straight

✔ उत्तर / Answer: (c) पश्चमुखी / Backward-curved

व्याख्या: स्थिर अभिलक्षण।

Q7. अपकेंद्री पंप चालू करते समय निकास वाल्व:

Delivery valve while starting a centrifugal pump:

(a) पूरा खुला / Fully open

(b) बंद / Closed

(c) आधा खुला / Half open

(d) निकाल दिया / Removed

✔ उत्तर / Answer: (b) बंद / Closed

व्याख्या: न्यूनतम शक्ति।

Q8. Q = 0.05 m³/s, H = 30 m, शाफ़्ट 20 kW — η_o:

Q = 0.05 m³/s, H = 30 m, shaft 20 kW — η_o:

(a) 60%

(b) 73.6%

(c) 85%

(d) 92%

✔ उत्तर / Answer: (b) 73.6%

व्याख्या: 14.72/20।

Q9. पंप में गुहिकायन होता है:

Cavitation in a pump occurs at:

(a) निकास / Delivery

(b) इम्पेलर की आँख (प्रवेश) / Impeller eye (inlet)

(c) केसिंग / Casing

(d) मोटर / Motor

✔ उत्तर / Answer: (b) इम्पेलर की आँख (प्रवेश) / Impeller eye (inlet)

व्याख्या: न्यूनतम दाब।

Q10. मैनोमेट्रिक दक्षता =

Manometric efficiency =

(a) $gH_m/(V_{w2}u_2)$

(b) $V_{w2}u_2/(gH_m)$

(c) $\rho gQH/P$

(d) H_m/H_s

✔ उत्तर / Answer: (a) $gH_m/(V_{w2}u_2)$

व्याख्या: मैनोमेट्रिक ÷ यूलर शीर्ष।

Q11. अपकेंद्री पंप का कार्य सिद्धांत:

Working principle of a centrifugal pump:

(a) मुक्त भंवर / Free vortex

(b) बलात् भंवर / Forced vortex

(c) पास्कल / Pascal

(d) आर्किमिडीज़ / Archimedes

✔ उत्तर / Answer: (b) बलात् भंवर / Forced vortex

व्याख्या: घूर्णन से दाब।

Q12. प्रत्यागामी पंप की तुलना में अपकेंद्री पंप:

Compared to a reciprocating pump, a centrifugal pump:

(a) कम प्रवाह, उच्च शीर्ष / Low flow, high head

(b) अधिक प्रवाह, कम शीर्ष / High flow, low head

(c) स्वयं प्राइमिंग / Self-priming

(d) स्पंदित प्रवाह / Pulsating flow

✔ उत्तर / Answer: (b) अधिक प्रवाह, कम शीर्ष / High flow, low head

व्याख्या: अपकेंद्री।

Q13. दो समान पंप समांतर में — प्रवाह:

Two identical pumps in parallel — discharge:

(a) आधा / Half

(b) समान / Same

(c) दोगुना / Double

(d) चार गुना / Four times

✔ उत्तर / Answer: (c) दोगुना / Double

व्याख्या: Q जुड़ता।

Q14. चूषण पाइप में फ़ुट वाल्व का कार्य:

Function of the foot valve in the suction pipe:

(a) दाब बढ़ाना / Increase pressure

(b) जल को वापस बहने से रोकना / Prevent water from flowing back

(c) प्रवाह मापना / Measure flow

(d) ताप घटाना / Reduce temperature

✔ उत्तर / Answer: (b) जल को वापस बहने से रोकना / Prevent water from flowing back

व्याख्या: प्राइमिंग बनाए रखना।

Q15. N = 1450, Q = 0.02, H = 25 — N_s लगभग:

N = 1450, Q = 0.02, H = 25 — N_s about:

(a) 9

(b) 18

(c) 36

(d) 72

✔ उत्तर / Answer: (b) 18

व्याख्या: 1450 × 0.1414/11.18।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — अपकेंद्री पंप — वर्गीकरण, सिद्धांत व निष्पादन

Q1. अपकेंद्री पंप चालू करने से पहले प्राइमिंग की जाती है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Before starting, a centrifugal pump is:

(a) स्नेहित / Lubricated

(b) प्राइम (जल से भरा) / Primed (filled with water)

(c) गर्म / Heated

(d) खाली / Emptied

✔ उत्तर / Answer: (b) प्राइम (जल से भरा) / Primed (filled with water)

व्याख्या: प्राइमिंग।

Q2. पंप का प्रवाह गति के: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Discharge of a pump varies with speed as:

(a) समानुपाती / Directly proportional
(b) वर्ग के समानुपाती / Proportional to square
(c) घन के समानुपाती / Proportional to cube
(d) व्युत्क्रमानुपाती / Inversely proportional

✔ उत्तर / Answer: (a) समानुपाती / Directly proportional

व्याख्या: $Q \propto N$।

Q3. बहु-चरण अपकेंद्री पंप प्रयुक्त होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

A multi-stage centrifugal pump is used for:

(a) अधिक प्रवाह / High discharge
(b) उच्च शीर्ष / High head
(c) गाढ़े द्रव / Viscous liquids
(d) कम गति / Low speed

✔ उत्तर / Answer: (b) उच्च शीर्ष / High head

व्याख्या: श्रेणी में इम्पेलर।

Q4. अपकेंद्री पंप की विशिष्ट गति निर्भर करती है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Specific speed of a centrifugal pump depends on:

(a) N, Q, H
(b) N, P, H
(c) Q, P
(d) केवल N / Only N

✔ उत्तर / Answer: (a) N, Q, H

व्याख्या: $N\sqrt{Q}/H^{3/4}$।

Q5. अपकेंद्री पंप में मैनोमेट्रिक शीर्ष होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Manometric head of a centrifugal pump is the:

(a) पंप द्वारा दिया गया वास्तविक शीर्ष / Actual head developed by the pump
(b) यूलर शीर्ष / Euler head
(c) स्थैतिक शीर्ष / Static head
(d) वेग शीर्ष / Velocity head

✔ उत्तर / Answer: (a) पंप द्वारा दिया गया वास्तविक शीर्ष / Actual head developed by the pump

व्याख्या: चूषण व निकास मापियों से।
